Chemia po maturze

wersja po����czona, po ocenach

- Wstęp
- 1. Inna gra
- 2. Co z matury zamienia się w co
- 3. Skąd się uczyć
  - Dla Twojego kierunku
  - Chemia organiczna
  - Chemia ogólna i nieorganiczna
  - Chemia fizyczna
  - Chemia analityczna
  - Biochemia
  - Matematyka
- 4. Rzeczy, które spotka prawie każdy
  - 4a. Entropia i energia Gibbsa
  - 4b. pH i bufory
  - 4c. Aktywność
  - 4d. Chemia kwantowa
  - 4e. Mechanizmy reakcji
  - 4f. Spektroskopia
  - 4g. Laboratorium
- Na koniec
- 5. Źródła
  - Chemia organiczna
  - Chemia ogólna i nieorganiczna
  - Chemia fizyczna
  - Chemia analityczna
  - Biochemia
  - Matematyka
  - Chemia kwantowa
  - Spektroskopia
  - Laboratorium
  - Bazy danych i czasopisma

Wstęp

Przez 5 lat korepetycji ze studentami widziałem, jak ludzie po dobrej maturze zderzają się ze ścianą na pierwszym roku. Uczyłem chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej studentów pierwszych lat różnych kierunków, a sam skończyłem chemię na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ten bonus jest dla Ciebie, jeśli masz za sobą maturę z chemii i za kilka miesięcy zaczynasz studia, na których chemia pojawia się od pierwszego roku. Może to być chemia, medycyna, stomatologia, weterynaria, farmacja, analityka medyczna, biotechnologia albo kierunek inżynierski, na przykład technologia chemiczna. Nie musisz jeszcze wiedzieć, gdzie się dostaniesz.

Ten bonus nie uczy chemii. Pokazuje, gdzie ona jest. Dowiesz się, czym chemia na studiach różni się od tej z matury, skąd brać wiedzę, gdy wykład nie wystarcza, i jak nie być zdanym tylko na prowadzącego. Wyjątkiem jest rozdział 4: kilka tematów, które spotka prawie każdy, tłumaczy od podstaw, z przykładami i zadaniami.

Co jest w środku

Rozdział 1, „Inna gra”, opisuje, co się zmienia po maturze, i daje cztery zasady nauki na studiach. Przeczytaj go bez względu na kierunek. Kończy się planem: co zrobić w wakacje, w pierwszym tygodniu i przed pierwszym kolokwium.

Rozdział 2 pokazuje, gdzie na studiach wracają tematy z kursu maturalnego i co do nich dochodzi. Zobaczysz też, jak bardzo przedmiot o tej samej nazwie potrafi się różnić między uczelniami.

Rozdział 3 to sprawdzone miejsca do nauki, ułożone według przedmiotów: chemia organiczna, ogólna i nieorganiczna, fizyczna, analityczna, biochemia i trochę matematyki. Przy każdym źródle jest opis, co w nim jest i kiedy po nie sięgnąć. Na początku jest skrót dla Twojego kierunku.

Rozdział 4 to siedem wprowadzeń do rzeczy, które spotka prawie każdy: 4a entropia i energia Gibbsa, 4b pH i bufory, 4c aktywność, 4d chemia kwantowa, 4e mechanizmy reakcji, 4f spektroskopia i 4g laboratorium. Każde mówi na początku, dla kogo jest, potem wyjaśnia, czym to jest i do czego służy, a najważniejsze rzeczy uczy dokładniej, w mini-kursach z przykładami krok po kroku i z zadaniami do samodzielnego rozwiązania.

Rozdział 5 to spis polecanych kanałów, kursów, stron i książek z adresami, w jednym miejscu.

Jak czytać

Nie musisz czytać po kolei. Jeśli masz pół godziny w wakacje, przeczytaj rozdział 1 i ten kawałek rozdziału 3, który dotyczy Twojego kierunku. Resztę zostaw na wrzesień i październik, kiedy znasz już swoją uczelnię i plan zajęć. Wtedy przyda się rozdział 2, żeby wiedzieć, czego się spodziewać. Rozdział 4 otwórz, gdy na wykładzie pierwszy raz padnie słowo „entropia”, „bufor”, „aktywność” albo „mechanizm”, albo wcześniej, w wakacje, jeśli masz ochotę.

Jeśli już studiujesz, zacznij od planu na końcu rozdziału 1, a potem otwórz w rozdziale 4 część o temacie najbliższego kolokwium.

Nazwy materiałów w tekście są linkami, a adresy kanałów, kursów i książek są zebrane jeszcze raz w rozdziale 5. Wszystkie zostały sprawdzone w listopadzie 2026. Strony w internecie czasem znikają, więc jeśli link nie działa, wpisz w wyszukiwarkę tytuł albo autora.

1. Inna gra

Do matury materiał jest jasno określony. Jeśli czegoś nie ma w wymaganiach, po prostu się to pomija. Na studiach tak to nie działa. Ten rozdział mówi, co się zmienia i jakie cztery zasady z tego wynikają.

Materiał bez wyraźnych granic

Przedmiot o tej samej nazwie, na przykład „chemia nieorganiczna” albo „chemia analityczna”, na dwóch podobnych kierunkach potrafi mieć zupełnie inną treść. Chemia nie jest wszędzie inna. Jest po prostu tak rozległa, że każda uczelnia wybiera z niej to, co uważa za potrzebne. Przykłady z prawdziwych sylabusów są w rozdziale 2.

Na maturze był jeden dokument, który mówił, co trzeba umieć. Na studiach jego odpowiednikiem jest **sylabus**, czyli karta przedmiotu. To publiczny opis tego, czego się uczysz, ile jest godzin zajęć, z jakich książek korzystać i jak zdobyć zaliczenie, czyli ocenę z przedmiotu. Sylabus jest jednak ogólniejszy niż wymagania maturalne. Nie powie Ci, które tematy prowadzący uzna za najważniejsze. Tego dowiesz się dopiero na zajęciach.

Wszystko zależy od prowadzącego

Przekaz materiału zależy od prowadzącego jeszcze bardziej niż w szkole. W szkole słaby nauczyciel jest fatalny, ale da się uczyć na własną rękę: z kursu, z internetu, z podręczników, zwłaszcza blisko matury. Na studiach każdy wykładowca układa materiał pod siebie, wybiera określone rzeczy z książek, i często trudno się połapać, skąd się uczyć. Właśnie po to jest ten bonus.

Kilka słów, które będą wracać. **Prowadzący** to osoba, która ma z Tobą zajęcia. **Wykład** to zajęcia, na których prowadzący mówi do całego roku w dużej sali. **Ćwiczenia** odbywają się w małej grupie i rozwiązuje się na nich zadania. **Laboratorium** to zajęcia w pracowni. Na ćwiczeniach i laboratorium często uczy ktoś inny niż na wykładzie, a każdy może mieć własne wymagania. Znajdziesz je w regulaminie przedmiotu albo usłyszysz na pierwszych zajęciach.

Zasada pierwsza: wykłady i slajdy przede wszystkim

Pierwszorzędowe źródło to zawsze wykłady i slajdy z ćwiczeń. Zapamiętaj to.

Wynika to wprost z tego, co wyżej. Skoro każdy wykładowca wybiera z chemii co innego, to tylko jego wykład mówi, co wybrał. Podręcznik, film i strona internetowa przydają się dopiero wtedy, gdy wiesz, czego szukasz. W praktyce nauka wygląda tak: najpierw notatki i slajdy, potem podręcznik albo film o tym jednym temacie, którego nie rozumiesz, a na końcu zadania.

[RYSUNEK: F-01, do narysowania. Schemat w trzech krokach ze strzałkami: 1. wykład i slajdy (podpis: co wybrał prowadzący), 2. podręcznik albo film na jeden temat, którego nie rozumiesz, 3. zadania. Podpis: „Kolejność nauki na studiach: najpierw to, co wybrał prowadzący.”]

Drugim źródłem informacji o wymaganiach jest sylabus. Przeczytaj go w pierwszym tygodniu, bo znajdziesz tam rzeczy, których nikt nie powtórzy na zajęciach. Typowa karta przedmiotu z chemii ogólnej wymienia tematy wykładów, opisuje laboratorium i mówi, co trzeba zaliczyć, żeby w ogóle podejść do egzaminu. Rozpisuje też, ile punktów daje każda część. Bywają w niej bardzo praktyczne zasady, na przykład że po dużym spóźnieniu nie napiszesz sprawdzianu albo że za pracę bez okularów ochronnych tracisz punkty.

Sylabusy są publiczne. Znajdziesz je w USOS, czyli systemie, w którym student widzi swój plan, oceny i przedmioty, na stronie wydziału albo w osobnym serwisie uczelni. Konto na uczelni nie jest do tego potrzebne: przy pracy nad tym bonusem wszystkie sylabusy dało się otworzyć bez logowania, w katalogu przedmiotów USOS albo w serwisie uczelni. Najprościej wpisać w wyszukiwarkę „sylabus”, nazwę przedmiotu, nazwę uczelni i kierunek. Zacznij od trzech części: treści przedmiotu, literatury i warunków zaliczenia.

[RYSUNEK: F-02, do narysowania. Uproszczona, fikcyjna karta przedmiotu (sylabus) z wyróżnionymi trzema polami: treści programowe, literatura, warunki zaliczenia; mniejszym drukiem godziny zajęć i forma zaliczenia. Podpis: „Na co patrzeć w sylabusie: treści, literatura, warunki zaliczenia.”]

Zasada druga: pytaj starsze roczniki

Ogromnie ważne jest wypytywanie starszych roczników o wykłady, notatki i materiały. To, co w książce zajmuje rozdział na trzydzieści stron, wykładowca potrafi zmieścić w dziesięciu procentach, i tylko z tych dziesięciu procent robi pytania.

[RYSUNEK: F-03, do narysowania. Gruby rozdział podręcznika (około 30 stron) z zaznaczonym małym fragmentem (około jednej dziesiątej), strzałka do slajdów wykładu i do kartki z pytaniami na sprawdzian. Podpis: „Z rozdziału na trzydzieści stron na wykład trafia mała część, i z niej są

pytania.”]

Starsze roczniki to studenci wyższych lat Twojego kierunku. Znają prowadzących i wiedzą, jak wyglądały **kolokwia**, czyli sprawdziany pisane w trakcie semestru. Wiedzą też, jak wyglądał egzamin w **sesji**, czyli w okresie egzaminów na koniec semestru. Materiały krążą zwykle w grupach roku na komunikatorach i w kołach naukowych, czyli studenckich stowarzyszeniach przy katedrach. Na początek odezwij się do starosty roku. To student wybrany na łącznika między rokiem a prowadzącymi.

Pamiętaj o dwóch rzeczach. Materiały sprzed roku mogą nie pasować, jeśli zmienił się prowadzący albo program, więc porównaj je z aktualnym sylabusem. Traktuj je też jak mapę, a nie jak coś, co zastąpi wykład.

Zasada trzecia: książki istnieją w wielu postaciach

Książki akademickie są drogie, a w bibliotece jest ich mało. Trzeba umieć je znaleźć w różnych postaciach, jeśli nie po polsku, to po angielsku.

Oto kilka legalnych sposobów:

- **Biblioteka wydziałowa i uczelniana.** Książki zamawia się zwykle przez katalog w internecie. Jeśli egzemplarza brakuje, zapytaj w bibliotece, czy mogą go sprowadzić z innej biblioteki.
- **E-booki przez uczelnię.** Część polskich podręczników akademickich jest na platformie IBUK Libra, do której uczelnie wykupują dostęp. Zwykle wchodzisz na nią z sieci uczelni albo z kodem, który daje biblioteka. Zasady bywają różne, więc zapytaj u siebie.
- **Podręczniki otwarte**, czyli bezpłatne w sieci. W rozdziale 3 jest ich kilka.
- **Wydania starsze i angielskie.** Polskie tłumaczenie bywa starsze niż oryginał. Na przykład polski Clayden to przekład pierwszego wydania, a po angielsku jest już drugie. McMurry po angielsku ma nowsze wydanie i jest w sieci za darmo. Starsze wydanie łatwiej wypożyczyć. Zanim z niego skorzystasz, porównaj spis treści z sylabusem.

Podręcznika akademickiego nie czyta się od pierwszej strony. Bierzesz temat z wykładu, znajdujesz odpowiedni podrozdział, czytasz go i robisz kilka zadań z końca rozdziału. Jeśli wykład zajął dziesięć procent rozdziału, czytasz te dziesięć procent.

Zasada czwarta: angielski od pierwszego dnia

Na studiach angielski jest domyślnym językiem nauki. Trzeba będzie korzystać ze źródeł angielskojęzycznych i warto się na to nastawić od początku.

Większość materiałów z rozdziału 3 jest po angielsku: filmy, kursy, otwarte podręczniki, bazy danych. Polskich otwartych materiałów do chemii akademickiej jest niewiele. Te, które są, rozdział 3 opisuje jako pierwsze.

Pomaga to, że wiele słów chemicznych brzmi podobnie w obu językach: „electronegativity”, „equilibrium”, „nucleophile”. Na początku zapisuj nowe słowa obok polskich odpowiedników. W jednym przedmiocie wciąż powtarzają się te same, więc szybko przestaną być nowe. Jeśli zajęcia są po polsku, kolokwium też piszesz po polsku. Dlatego obok angielskiego filmu dobrze mieć polskie notatki z wykładu.

Sam pisałem po angielsku obie prace dyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim: licencjacką o związkach niklu(II) i magisterską o podłożach do spektroskopii SERS.

Plan: co zrobić i kiedy

Rady z tego rozdziału, zebrane w kolejności, w jakiej się przydają.

W wakacje. Przeczytaj ten rozdział i ten kawałek rozdziału 3, który dotyczy Twojego kierunku. Jeśli masz ochotę na więcej, powtórz pH, stężenia i logarytmy; materiały są w rozdziale 3, w częściach o chemii ogólnej i o matematyce. Możesz też zajrzeć do tych części rozdziału 4, które skrót dla Twojego kierunku w rozdziale 3 wskazuje jako pierwsze.

Gdy znasz już uczelnię. Znajdź sylabusy przedmiotów chemicznych z pierwszego semestru; jak, mówi zasada pierwsza. Z każdego wypisz warunki zaliczenia i literaturę.

W pierwszym tygodniu. Znajdź grupę roku i starostę i zapytaj starsze roczniki o materiały z zeszłego roku. Przeczytaj regulamin pracowni i sprawdź, czy fartuch i okulary ochronne trzeba mieć własne. Zapisz daty kolokwiów, jeśli prowadzący je podali. Sprawdź godziny **konsultacji**, czyli stałych godzin, w których prowadzący odpowiada na pytania studentów; podaje je sylabus albo strona katedry.

Co tydzień. Po wykładzie przejrzyj notatki i slajdy, a jeden niejasny temat sprawdź w podręczniku albo w filmie z rozdziału 3. Zadania z ćwiczeń rób na bieżąco, zanim przyjdą następne. Przed każdym laboratorium przeczytaj instrukcję i przygotuj dziennik (część 4g).

Przed kolokwium. Zacznij od materiałów prowadzącego i od tego, co mówią starsze roczniki: jakie zadania były wcześniej i z jakiego zakresu. Potem rozwiąż jak najwięcej zadań tego typu. Jeśli temat jest w rozdziale 4, rozwiąż też zadania „Sprawdź się” z tej części.

Gdy kolokwium pójdzie słabo. Sprawdź w sylabusie albo w regulaminie przedmiotu, czy i kiedy można je poprawić. Przejrzyj pracę i znajdź zadania, które kosztowały najwięcej punktów. Z konkretnymi pytaniami pójdź na konsultacje.

Przed sesją. Formę egzaminu, pisemną albo ustną, i warunki dopuszczenia do niego podaje sylabus. W sesji jest zwykle kilka egzaminów w krótkim czasie, więc dobrze znać ich daty wcześniej.

O tym, jak się uczyć, robić notatki i planować powtórki, jest osobny bonus kursu, „Jak efektywnie się uczyć”, a o narzędziach AI w nauce bonus „Jak wykorzystać AI do nauki”. Jedna uwaga z perspektywy chemii: odpowiedź czatu sprawdzaj w podręczniku albo w notatkach z wykładu, bo w szczegółach, takich jak znak, jednostka czy produkt reakcji, potrafi się pomylić. Zanim użyjesz AI przy sprawozdaniu, sprawdź w regulaminie przedmiotu, co wolno.

2. Co z matury zamienia się w co

Kurs maturalny KaNaU 50/70/90, do którego należy ten bonus, przeprowadził Cię przez 20 modułów, od budowy atomu po cukry; moduł XI ma dwie części. Nic z tego nie przepada. Na studiach ten sam materiał wraca, tylko w innych przedmiotach, pod innymi nazwami i z dodatkami, których na maturze nie było. Ten rozdział pokazuje, gdzie.

Mapa niżej powstała na podstawie publicznych sylabusów z kilkunastu polskich uczelni i ośmiu kierunków. Pokazuje to, co powtarza się często, a nie regułę. U Ciebie będzie trochę inaczej, i o tym jest druga część rozdziału.

Jak czytać tę mapę

W pierwszej kolumnie jest moduł kursu. W drugiej przedmiot na studiach, w którym ten materiał wraca. W trzeciej to, co dochodzi nowego, a litera w nawiasie, na przykład (4a), odsyła do części rozdziału 4, w której ten temat jest wyjaśniony. Najwięcej nowego dochodzi w wierszach V (energetyka), VII (pH i roztwory elektrolitów) i XI–XVII (chemia organiczna).

Zanim zaczniesz, dwie uwagi. Po pierwsze, nazwy przedmiotów się różnią. To, co w tabeli nazywam chemią ogólną, na jednej uczelni nazywa się „Chemia ogólna i nieorganiczna", na innej „Podstawy chemii", a na kierunku lekarskim bywa częścią biochemii. Po drugie, przy przedmiotach zobaczysz w planie studiów punkty **ECTS**. Mówią, ile pracy wymaga przedmiot. Cały semestr to 30 punktów, więc im więcej punktów ma przedmiot, tym jest większy.

Moduł kursu	Gdzie wraca na studiach	Co dochodzi nowego
I. Budowa atomu	chemia ogólna	kwantowy opis atomu: równanie Schrödingera dla atomu wodoru, liczby kwantowe, które się wyprowadza, a nie tylko podaje (4d)
II. Wiązania i oddziaływania	chemia ogólna	orbitale molekularne i hybrydyzacja jako narzędzia opisu (4d), symetria cząsteczek, budowa kryształów
III. Systematyka związków nieorganicznych	chemia ogólna i nieorganiczna, czasem osobna chemia nieorganiczna w drugim semestrze	chemia pierwiastków grupa po grupie, związki kompleksowe z nazewnictwem i trwałością
IV. Stechiometria	ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej	nowe sposoby wyrażania stężeń, na przykład ułamek molowy; dużo więcej zadań i szybsze tempo
V. Kinetyka, statyka, energetyka	chemia ogólna, później chemia fizyczna	entropia i energia Gibbsa (4a), wykresy fazowe, rzędy reakcji, równanie Arrheniusa
VI. Roztwory	chemia ogólna; na niektórych kierunkach medycznych i weterynarii razem z pH i buforami w jednym przedmiocie	roztwory koloidalne, rozpuszczanie wyjaśnione na poziomie cząsteczek, iloczyn rozpuszczalności
VII. pH i reakcje w roztworach elektrolitów	chemia ogólna i nieorganiczna; na niektórych kierunkach lekarskich już w biochemii pierwszego roku	aktywność zamiast stężenia, siła jonowa (4c); bufory, równanie Hendersona-Hasselbalcha i równowaga kwasowo-zasadowa w organizmie (4b)
VIII. Redoks	chemia ogólna, miareczkowania redoks na laboratorium	równanie Nernsta, potencjał standardowy elektrody
IX. Elektrochemia	chemia ogólna, później chemia fizyczna	ogniwa i elektroliza opisane liczbowo, związek napięcia ogniwa z energią Gibbsa (4a)
X. Zastosowania związków nieorganicznych	chemia nieorganiczna, na farmacji także analiza jakościowa	rola pierwiastków w organizmie, izotopy promieniotwórcze w medycynie, na farmacji reakcje z Farmakopei
XI. Wstęp do chemii organicznej (obie części)	chemia organiczna; na części kierunków od pierwszego semestru, na innych później	nazewnictwo z regułami starszeństwa, izomeria optyczna, efekty elektronowe w cząsteczce
XII. Węglowodory	chemia organiczna	mechanizmy reakcji: substytucja, addycja, eliminacja, rysowane strzałkami (4e)
XIII. Alkohole i fenole	chemia organiczna	te same mechanizmy substytucji i eliminacji

Moduł kursu	Gdzie wraca na studiach	Co dochodzi nowego
XIV. Aldehydy i ketony	chemia organiczna	reaktywność grupy karbonylowej wyjaśniona mechanizmem (4e)
XV. Kwasy karboksylowe	chemia organiczna	pochodne kwasów karboksylowych i kwasu węglowego
XVI. Estry i tłuszcze	chemia organiczna, biochemia	lipidy, w tym steroidy i terpeny
XVII. Związki zawierające azot	chemia organiczna, biochemia	związki heterocykliczne, alkaloidy
XVIII. Białka	biochemia; na kierunkach medycznych na części uczelni na pierwszym roku, na innych dopiero na drugim	enzymy i ich kinetyka, synteza białek, laboratoryjne metody biochemii
XIX. Cukry	biochemia	metabolizm: glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy

Rzeczy, których na maturze nie było wcale

Kilka tematów jest zupełnie nowych albo zmienia się tak bardzo, że trudno je poznać. Każdy ma wprowadzenie w rozdziale 4, a litera w nawiasie mówi, w której części.

Entropia i energia Gibbsa (4a). Odpowiadają na pytanie, czy reakcja w ogóle zajdzie sama z siebie. Pojawiają się w chemii ogólnej, potem w chemii fizycznej i w biochemii.

pH i bufory (4b). pH znasz z matury, ale na studiach dochodzą bufory, liczone równaniem Hendersona-Hasselbalcha, i równowaga kwasowo-zasadowa organizmu. Na części kierunków medycznych biochemia zaczyna się właśnie od wody, pH i buforów.

Mechanizmy reakcji (4e). Reakcje organiczne z matury wracają, ale z pytaniem, jak dokładnie przebiegają. To oś całej chemii organicznej na studiach.

Aktywność (4c), czyli „skuteczne stężenie” jonów w roztworze. Na niektórych kierunkach chemicznych i inżynierskich pojawia się już w pierwszym semestrze chemii ogólnej.

Chemia kwantowa (4d). Na kierunku chemia wchodzi od razu, często w pierwszym semestrze: równanie Schrödingera, orbitale molekularne, falowa natura materii. Na farmacji bywa krótkim wstępem do chemii ogólnej.

Spektroskopia (4f). Na pierwszym roku spotkasz ją zwykle na laboratorium, na przykład gdy mierzysz stężenie substancji przyrządem. Na kierunkach chemicznych wraca w chemii organicznej i analitycznej na kolejnych latach.

Laboratorium (4g). Jest na pierwszym roku prawie wszędzie i ma własne zasady: **wejściówki**, czyli krótkie sprawdziany przed ćwiczeniem, **sprawozdania**, czyli pisemne opracowania ćwiczeń, i zeszyt laboratoryjny.

Ten sam przedmiot, inna treść

Na maturze wszyscy uczą się z tej samej podstawy programowej. Na studiach przedmiot o tej samej nazwie potrafi wyglądać zupełnie inaczej, bo każda uczelnia układa go po swojemu i pod swój kierunek. Oto trzy sytuacje, które powtarzają się w sylabusach.

Jedna uczelnia, jedna nazwa, dwa różne przedmioty. Na tej samej politechnice „Chemia ogólna i nieorganiczna” może mieć na jednym kierunku o połowę więcej godzin wykładu niż na drugim. Plan wykładu jest podobny, ale na kierunku z większą liczbą godzin wchodzi się głębiej.

Jedna nazwa, trzy kierunki. Na farmacji „Chemia ogólna i nieorganiczna” może obejmować reakcje rozpoznawania jonów, z których korzystają farmaceuci. Na analityce medycznej bywa, że laboratorium ma ponad dwa razy więcej godzin niż wykład, a wykład przechodzi pierwiastek po pierwiastku przez układ okresowy. Na biotechnologii bywa, że wykład i laboratorium mają tyle samo godzin. Nazwa ta sama, a rzeczy do opanowania różne.

Czy chemia w ogóle jest na pierwszym roku. Na kierunku lekarskim spotyka się trzy układy. W pierwszym na pierwszym roku jest osobny, krótki przedmiot „Chemia”, a obok niego biochemia. W drugim chemii jako osobnego przedmiotu nie ma, ale jej tematy, czyli woda, równowagi jonowe i bufory, otwierają biochemię pierwszego roku. W trzecim chemia przychodzi dopiero na drugim roku, połączona z biochemią w jeden duży przedmiot. Na stomatologii jest podobnie.

[RYSUNEK: F-04, do narysowania. Trzy poziome paski, każdy podzielony na I i II rok kierunku lekarskiego, bez nazw uczelni. Pasek 1: I rok „Chemia” (krótka) i „Biochemia”. Pasek 2: I rok „Biochemia”, która zaczyna się od wody, pH i buforów. Pasek 3: I rok bez chemii, II rok „Biochemia z elementami chemii”. Podpis: „Gdzie jest chemia na kierunku lekarskim: trzy układy spotykane na polskich uczelniach.”]

Z tych przykładów nie zgadniesz, jak będzie u Ciebie. Możesz za to zrobić jedną rzecz: gdy znasz już swoją uczelnię, znajdź sylabusy swoich przedmiotów. Jak je znaleźć i na co w nich patrzeć, mówi zasada pierwsza w rozdziale 1.

3. Skąd się uczyć

Są kanały na YouTube i strony, które naprawdę pomagają: Professor Dave Explains, Khan Academy, The Organic Chemistry Tutor, strony z mechanizmami organicznymi. Trzeba z nich wydobyć, co mają dobrego i kiedy po nie sięgnąć. Ten rozdział robi to za Ciebie.

Każde źródło niżej zostało otwarte i sprawdzone w listopadzie 2026. Przy każdym jest opis, co w nim jest, kiedy po nie sięgnąć, w jakim jest języku i na jakim poziomie. **Wprowadzenie** oznacza most od matury. **Poziom pierwszego roku** to materiał na zajęcia. **Poziom dalszy** to rzeczy na później albo do sprawdzania. Opisy playlist powstały z pełnej listy tytułów filmów, a nie z obejrzenia każdego z nich.

Na początku jest skrót dla Twojego kierunku: od czego zacząć. Potem rozdział idzie przedmiotami. W każdym przedmiocie akapit „Na start" mówi, od czego zacząć, jeśli masz czas na jedno albo dwa źródła; dalej są polskie materiały (tam, gdzie są), podręczniki, filmy i strony. Pamiętaj o zasadzie pierwszej z rozdziału 1: żadne z tych źródeł nie zastąpi wykładu i slajdów, bo tylko one mówią, co z chemii wybrał Twój prowadzący.

Dla Twojego kierunku

Rozdział jest ułożony według przedmiotów, bo tak wygląda plan studiów. Jeśli wiesz już, gdzie idziesz, tu jest skrót: od czego zacząć. W październiku sprawdź jeszcze sylabusy swoich przedmiotów, bo jak pokazuje rozdział 2, potrafią się mocno różnić.

Medycyna i stomatologia

Na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym chemii jest mało albo jest schowana w biochemii. Najczęściej wracają roztwory, pH, bufory i równowaga kwasowo-zasadowa organizmu, więc w rozdziale 4 zacznij od części 4b o pH i buforach. Do powtórki po polsku przydadzą się kurs „Chemia" w polskiej Khan Academy i cykl „Podstawy chemii" na kanale SGGW, a po angielsku playlista „General Chemistry" Professor Dave Explains. Potem biochemia: playlista „Biochemistry" Professor Dave jako mapa przedmiotu, wykład Kevina Aherna i ten podręcznik, który podaje Twój sylabus; na kierunkach medycznych możesz trafić na „Biochemię Harpera" albo podręcznik Bańkowskiego. Z organicznej przyda się podręcznik Soderberga z przykładami z komórki.

Farmacja i analityka medyczna

Tu chemii jest wyraźnie więcej niż na kierunku lekarskim. Na analityce medycznej bywa, że już na pierwszym roku są cztery przedmioty chemiczne: ogólna i nieorganiczna, organiczna, analityczna i fizyczna. Na farmacji chemia ogólna i nieorganiczna bywa rozłożona na cały rok, z dużą liczbą zajęć praktycznych. Na start weź chemię ogólną: Khan Academy po polsku i Professor Dave z zadaniami. Potem analityka: filmy z pracowni Uniwersytetu Śląskiego, podręcznik Kocjana i otwarty podręcznik Harveya. Organiczną zacznij od Chemguide, potem Professor Dave, potem McMurry. Do chemii fizycznej weź wersję „dla nauk biologicznych". W rozdziale 4 najbardziej przydadzą się części 4b (pH i bufory), 4c (aktywność), 4e (mechanizmy) i 4g (laboratorium).

Weterynaria

Na weterynarii chemia bywa krótkim przedmiotem pierwszego semestru, czasem obok biochemii. W jednym przedmiocie potrafią się zmieścić roztwory, pH, bufory, redoks, podstawy analityki i nazewnictwo organiczne. To dużo naraz. Pomogą Ci cykle SGGW „Podstawy chemii" i „Chemia organiczna", Khan Academy po polsku, a do biochemii playlista Professor Dave. W rozdziale 4 zacznij od części 4b (pH i bufory) i 4g (laboratorium).

Chemia i kierunki pokrewne

Na chemii pierwszy semestr jest od razu szeroki i abstrakcyjny. Obok stechiometrii i równowag bywają tam równanie Schrödingera, orbitale molekularne i symetria cząsteczek. Przyda się wszystko z części o chemii ogólnej, szczególnie kurs MIT „Principles of Chemical Science", podręcznik Atkinsa i część 4d o chemii kwantowej. Do organicznej, która przyjdzie później, warto od razu poznać Claydena i animacje ChemTube3D.

Biotechnologia

Na biotechnologii chemia ogólna w pierwszym semestrze ma zwykle wykład i laboratorium, a czasem też ćwiczenia rachunkowe. Na laboratorium są między innymi miareczkowania. Najpierw chemia ogólna z zadaniami (Professor Dave, The Organic Chemistry Tutor), potem organiczna z

naciskiem na biologię (Soderberg) i biochemia (Professor Dave, Ahern). Do chemii fizycznej weź podręcznik dla nauk biologicznych. W rozdziale 4 zacznij od części 4b (pH i bufory) i 4g (laboratorium).

Inżynieria chemiczna i technologia chemiczna

Na politechnikach chemia idzie w parze z dużą ilością matematyki od pierwszego semestru. Chemia ogólna na tych kierunkach potrafi już w pierwszym semestrze sięgać po termodynamikę z energią Gibbsa (część 4a) i kinetykę z równaniem Arrheniusa. Miej pod ręką część „Matematyka" na końcu tego rozdziału, chemię fizyczną od Chemguide przez Peveratiego po kurs MIT „Thermodynamics & Kinetics", a z polskich podręczników Bielańskiego oraz Pigonia i Ruziewicza.

Chemia organiczna

Z matury znasz organiczną jako katalog grup funkcyjnych i reakcji. Na studiach do tego samego materiału dochodzi pytanie „dlaczego", a odpowiedzią jest **mechanizm reakcji**, rysowany zakrzywionymi strzałkami. Większość materiałów niżej jest po to, żeby te strzałki zaczęły mieć sens.

Jak wygląda mechanizm narysowany strzałkami, pokazuje rysunek i mini-kurs w części 4e.

Kolejność, która zwykle działa: najpierw notatki z wykładu, potem krótki film albo artykuł o tym jednym temacie, którego nie rozumiesz, a na końcu zadania. Podręcznik otwierasz na konkretnym podrozdziale, a nie od pierwszej strony.

Na start. Jeśli masz czas na jedno albo dwa źródła, zacznij od kursu „Chemia organiczna" w polskiej Khan Academy i stron o mechanizmach na Chemguide. Gdy strzałki przestaną być nowe, przejdź do playlisty „Organic Chemistry" Professor Dave Explains.

Polskie materiały

Nagrania wykładu z chemii organicznej Uniwersytetu Śląskiego to cały semestr wykładów, każdy od pół godziny do prawie dwóch godzin. Tytuły filmów to tylko numery wykładów, więc konkretnego tematu trzeba szukać, przewijając. Sięgnij po nie, gdy chcesz usłyszeć organiczną po polsku, z polskim nazewnictwem, albo gdy Twój wykład był za szybki i chcesz posłuchać kogoś innego. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Wykłady z chemii organicznej na kanale SGGW to drugi polski cykl. Tu każdy film ma temat w tytule: alkany, alkeny i alkiny, związki aromatyczne, alkohole i fenole, aminy, stereochemia, związki karbonylowe, cukry, peptydy, lipidy. Łatwo więc znaleźć wykład o jednej grupie związków, na przykład przed kolokwium. Układ pasuje do organicznej na kierunkach przyrodniczych i biologicznych. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Uniwersytet Śląski ma też dwie krótkie playlisty z pracowni organicznej. Pierwsza pokazuje trzy podstawowe czynności: krystalizację, destylację i sączenie pod zmniejszonym ciśnieniem. Druga prowadzi przez kolejne syntezy, między innymi aspiryny. Obejrzyj je przed laboratorium, gdy w instrukcji jest czynność, której jeszcze nie znasz z praktyki, i chcesz zobaczyć sprzęt i kolejność ruchów. U Ciebie będą inne preparaty, ale praca wygląda podobnie. (Po polsku; krótkie filmy, poziom pierwszego roku.)

Khan Academy po polsku ma osobny kurs „Chemia organiczna". Zaczyna od budowy i wiązań, a potem przechodzi przez stereochemię, substytucję i eliminację, alkeny, związki aromatyczne, karbonylowe i aminy aż do spektroskopii. Filmy są krótkie, a po nich są ćwiczenia. To dobry pierwszy krok przed angielskimi playlistami opisanymi niżej. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Pliki o polskim nazewnictwie związków organicznych z Politechniki Warszawskiej przechodzą klasa po klasie, od alkanów po aminy, a na końcu mają tabelę grup według pierwszeństwa. Przydają się, bo większość filmów jest po angielsku i uczy angielskich nazw, a na kolokwium nazwę zwykle piszesz po polsku. Pliki mają kilkanaście lat, więc jeśli Twój prowadzący trzyma się nowszych zasad nazewnictwa, zapytaj go o to. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Podręczniki

Po polsku masz do wyboru głównie dwa przetłumaczone podręczniki.

Pierwszy to John McMurry, „Chemia organiczna", wydana przez PWN w kilku tomach. To pełny wykład od budowy i wiązań po biocząsteczki, z zadaniami na końcu rozdziałów. Tomy dzielą książkę według rozdziałów, więc z biblioteki możesz wziąć tylko ten, którego potrzebujesz. Nowsze wydanie angielskie jest za darmo w sieci na platformie OpenStax. Jeśli w bibliotece nie ma wolnego polskiego egzemplarza, angielski McMurry jest zawsze pod ręką.

Drugi to Clayden, Greeves, Warren i Wothers, „Chemia organiczna", w czterech częściach. Polski przekład dotyczy pierwszego wydania; po angielsku jest już drugie wydanie. Clayden, także w polskim przekładzie, układa rozdziały głównie według typów reakcji i mechanizmów, a nie według klas związków. To książka raczej dla kierunku chemia i dla tych, których prowadzący uczy od mechanizmów.

Na kierunkach medycznych i na biotechnologii przyda się otwarty podręcznik Tima Soderberga, „Organic Chemistry with a Biological Emphasis”. Obok klasycznych tematów ma rozdziały o tym, jak organiczna działa w komórce, między innymi o utlenianiu i redukcji oraz o witaminach. Jeśli nie widzisz, po co lekarzowi organiczna, zacznij od tych rozdziałów. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Jak zdobyć książkę bez kupowania, mówi rozdział 1. Najkrócej: biblioteka wydziałowa, e-booki przez uczelnię, wydania otwarte i starsze.

Kanały wideo

Playlista „Organic Chemistry” na kanale Professor Dave Explains to ponad sto filmów, każdy o jednym temacie i trwający kilka do kilkunastu minut. Są tam nazewnictwo, konformacje, chiralność, substytucja i eliminacja, addycje, związki karbonylowe, a dalej reakcje imienne, widma i techniki laboratoryjne. Sięgnij po nią, gdy wykład przeleciał temat w pięć minut i potrzebujesz krótkiego wyjaśnienia jednej rzeczy. Ten sam autor ma playlistę z zadaniami. W każdym filmie najpierw jest problem, potem wskazówka, które filmy powtórzyć, a na końcu rozwiązanie krok po kroku. Ostatnie filmy to całe egzaminy. To dobry materiał na tydzień przed kolokwium. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

The Organic Chemistry Tutor ma playlistę ułożoną jak cały kurs organicznej. Jej mocna strona to liczba przykładów: autor rozwiązuje zadanie za zadaniem, aż schemat wejdzie Ci w rękę. Włącz ją, gdy rozumiesz zasadę, ale w zadaniu nie wiesz, od czego zacząć. Kilka filmów zapowiada płatne materiały, reszta jest bezpłatna. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

CrashCourse „Organic Chemistry” to krótkie odcinki, które przechodzą przez całą organiczną dwóch semestrów, łącznie ze spektroskopią i biocząsteczkami. Obejrzyj w wakacje albo na początku semestru, żeby zobaczyć mapę całości. Do nauki konkretnego mechanizmu przed sprawdzianem lepsze są poprzednie kanały. (Po angielsku; wprowadzenie.)

Kurs „Organic Chemistry I” na MIT OpenCourseWare nie ma filmów. Ma notatki do wykładów, zadania z rozwiązaniami i egzaminy próbne. Przyda się, gdy szukasz zadań na poziomie uczelni z rozwiązaniami albo chcesz zobaczyć, jak wygląda egzamin z organicznej gdzie indziej. Materiał może być ułożony inaczej niż na Twoim wykładzie. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Strony i artykuły

Chemguide Jima Clarka to brytyjska strona pisana dla uczniów na poziomie zbliżonym do naszej matury rozszerzonej. Dział o mechanizmach opisuje podstawowe typy reakcji na najprostszych cząsteczkach, takich jak eten czy bromoetan. To łagodne przejście do mechanizmów. Zacznij tu, jeśli na pierwszym wykładzie strzałki były dla Ciebie czymś zupełnie nowym. (Po angielsku; wprowadzenie.)

Master Organic Chemistry to kilkaset artykułów ułożonych w rozdziały jak w podręczniku. Tłumaczą, dlaczego coś zachodzi: dlaczego jedna grupa odchodzi łatwiej od innej, dlaczego ta pozycja w pierścieniu, a nie tamta. Artykuły są bezpłatne, płatne są dodatki, takie jak quizy i arkusze. Zajrzyj tu, gdy jedna rzecz z wykładu nie daje Ci spokoju i wolisz o niej przeczytać, niż oglądać film. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Chemistry Steps ma kilkaset krótkich artykułów, a przy wielu z nich są zadania. Dobrze się sprawdza, gdy po przeczytaniu chcesz od razu przećwiczyć ten sam temat na kilku przykładach. Część quizów i rozwiązań jest płatna. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

ChemTube3D pokazuje cząsteczki i mechanizmy jako trójwymiarowe animacje, które możesz obracać. Ta strona łączy animacje z rozdziałami podręcznika Claydena. Otwórz ją, gdy na płaskim rysunku nie widzisz, z której strony atakuje odczynnik albo dlaczego cząsteczka jest chiralna. (Po angielsku, ale tekstu jest mało; poziom pierwszego roku.)

Organic Chemistry Portal to alfabetyczny spis reakcji imiennych z mechanizmami. Jest pisany dla zawodowych chemików, więc na pierwszym roku służy do sprawdzenia, czym jest reakcja, o której wspomniał wykładowca, a nie do nauki od zera. (Po angielsku; poziom dalszy.)

Chemia ogólna i nieorganiczna

Chemia ogólna na początku wygląda znajomo: atom, wiązania, stężenia, pH, redoks. Różnica jest w tempie i w obliczeniach. Wykład idzie szybciej niż lekcje w szkole, a na ćwiczeniach od razu robi się rachunki. Nowe są na przykład orbitale molekularne, termodynamika z entropią i energią Gibbsa, równowagi liczone w kilku krokach i związki kompleksowe.

Na start. Po polsku cykl „Podstawy chemii” na kanale SGGW, a do ćwiczenia obliczeń playlista zadań Professor Dave Explains.

Polskie materiały

Cykl „Podstawy chemii” dr. inż. Witolda Bekasa na kanale SGGW zaczyna się od stężeń i obliczeń, przechodzi przez budowę atomu, wiązania, związki nieorganiczne, elektrolity, redoks i elektrochemię, a kończy na miareczkowaniach i zadaniach z pH. Przyda się na samym początku studiów, gdy pierwsze zajęcia to obliczenia, a matura była kilka miesięcy temu. Ostatnie wykłady o miareczkowaniach przydadzą się też na analityce. (Po polsku; wprowadzenie.)

Khan Academy po polsku ma kurs „Chemia”, od atomów i moli przez budowę elektronową, wiązania, gazy, równowagę, kwasy i zasady, bufory po termodynamikę, redoks i kinetykę. Filmy są krótkie, a po nich są ćwiczenia. To dobre miejsce, żeby po polsku powtórzyć temat, który na wykładzie poszedł za szybko. (Po polsku; wprowadzenie.)

Podręczniki

Po polsku do chemii ogólnej jest „Chemia ogólna” Atkinsa, Jones i Lavermana (PWN). Do chemii nieorganicznej, czyli chemii konkretnych pierwiastków i ich związków, jest „Podstawy chemii nieorganicznej” Adama Bielańskiego (PWN). Bielańskiego czytasz wybiórczo: tylko tę grupę układu okresowego, o której był wykład.

Po angielsku za darmo jest „Chemistry 2e” z OpenStax, od podstaw po związki kompleksowe i chemię jądrową, z zadaniami na końcu każdego rozdziału.

Kanały wideo i kursy

Playlista „General Chemistry” na kanale Professor Dave Explains obejmuje całą chemię ogólną pierwszego roku, także tematy, których na maturze nie było: orbitale molekularne, termodynamikę z entropią, iloczyn rozpuszczalności, związki kompleksowe. Do niej jest playlista zadań rachunkowych, w której każde zadanie jest innego typu: stechiometria, prawo Hessa, rozcieńczanie, równowagi, bufory, iloczyn rozpuszczalności. Trzecia playlista, „Inorganic/Organometallic Chemistry”, w pierwszej połowie przechodzi przez układ okresowy grupa po grupie. Druga połowa jest raczej na wyższe lata. (Po angielsku; od wprowadzenia do poziomu pierwszego roku.)

The Organic Chemistry Tutor, mimo nazwy, ma też bardzo długą playlistę z chemii ogólnej, głównie z rozwiązywaniem zadań. Wracaj do niej, gdy potrzebujesz pięciu podobnych zadań pod rząd, aż dany typ obliczeń przestanie sprawiać kłopot. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Kurs „Principles of Chemical Science” na MIT OpenCourseWare to nagrania wszystkich wykładów, notatki, zadania i egzaminy z rozwiązaniami. Pełny wykład akademicki z chemii ogólnej po angielsku. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Strony i bazy danych

Dział nieorganiczny Chemguide jest na poziomie zbliżonym do matury rozszerzonej: stopnie utlenienia, elektroliza, grupy układu okresowego, jony kompleksowe i metale przejściowe. Przyda się, gdy na wykładzie pojawiają się kompleksy i chcesz zacząć od prostego wyjaśnienia, skąd biorą się ich barwy. (Po angielsku; wprowadzenie.)

PubChem to publiczna baza związków chemicznych. Po wpisaniu nazwy związku dostajesz jego wzór, właściwości, informacje o zagrożeniach, a czasem widma. Przydaje się przed laboratorium i przy sprawozdaniach. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Chemistry World to magazyn brytyjskiego towarzystwa chemicznego. Pisze o chemii poza podręcznikiem: o nowych lekach, materiałach, odkryciach i ludziach, którzy za nimi stoją. Po darmowej rejestracji przeczytasz kilka artykułów w miesiącu, a jeśli Twoja uczelnia ma wykupiony dostęp, czytasz bez limitu. To lektura dla przyjemności, a przy okazji dobry trening angielskiego. (Po angielsku; poziom dalszy.)

Chemia fizyczna

Chemia fizyczna jest trudna. Na części kierunków przychodzi dopiero na drugim roku, ale jej podstawy, czyli termodynamika i kinetyka, bywają już w chemii ogólnej pierwszego semestru. Wraca w niej kinetyka i energetyka z matury, tylko tym razem z pochodnymi, całkami i logarytmami. Dochodzą entropia, energia Gibbsa, równowagi fazowe i elektrochemia opisana wzorami. Dlatego warto mieć pod ręką też część o matematyce na końcu tego rozdziału.

[RYSUNEK: F-05, do znalezienia. Uproszczony wykres fazowy wody (ciśnienie od temperatury) z obszarami ciała stałego, cieczy i gazu, punktem potrójnym i punktem krytycznym. Podpis: „Wykres fazowy wody, jeden z pierwszych rysunków chemii fizycznej.”]

Na start. Dział „Physical Chemistry” na Chemguide na wejście, a gdy wykład pójdzie dalej, podręcznik Peveratiego albo, na kierunkach biologicznych i medycznych, „Physical Chemistry for the Biosciences”.

Polskie materiały

Playlista „Laboratorium Chemii Fizycznej” Politechniki Warszawskiej to głównie krótkie pokazy ćwiczeń, na przykład pomiaru ciepła spalania, przewodnictwa roztworów i szybkości reakcji. Dwa ostatnie filmy są dłuższe i przydadzą się na każdej pracowni: regulamin pracowni i uwagi do sprawozdań, czyli na co prowadzący zwracają uwagę, gdy oceniają pisemne opracowanie ćwiczenia. Więcej o sprawozdaniach jest w części 4g. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Podręczniki

Po polsku masz dwie drogi. Pierwsza to przekład „Chemii fizycznej" Atkinsa, de Pauli i Keelera (PWN). Druga to polski podręcznik Krzysztofa Pigonia i Zdzisława Ruziewicza „Chemia fizyczna" w dwóch tomach, do którego jest też zbiór zadań. Z obu czytasz wybrane podrozdziały pod wykład, nie całość.

Po angielsku za darmo są dwa podręczniki. „The Live Textbook of Physical Chemistry" Roberta Peveratiego obejmuje termodynamikę, równowagi, roztwory i kinetykę, a w drugiej części wstęp do mechaniki kwantowej. „Physical Chemistry for the Biosciences" omawia te same podstawy na przykładach biologicznych, z osobnym rozdziałem o kinetyce enzymów. Na farmacji, analityce medycznej i biotechnologii zacznij od tego drugiego. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Kanały wideo, kursy i strony

Kurs „Thermodynamics & Kinetics" na MIT OpenCourseWare ma nagrania wykładów z termodynamiki, równowag chemicznych i szybkości reakcji. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Dział „Physical Chemistry" na Chemguide to łagodny wstęp do entropii, energii Gibbsa, szybkości reakcji, równowag i potencjałów elektrodowych. Zacznij od niego, gdy na wykładzie pada słowo „entropia" i nic Ci ono nie mówi. (Po angielsku; wprowadzenie.)

W playlistach z chemii ogólnej opisanych wyżej (Professor Dave i The Organic Chemistry Tutor) są też filmy z chemii fizycznej: termodynamika, kinetyka, równowaga i elektrochemia.

Chemia analityczna

Analityka odpowiada na dwa pytania: co jest w próbce i ile tego jest. Z matury znasz miareczkowanie i stężenia. Na studiach dochodzą obliczenia równowag w roztworach w kilku krokach, ocena niepewności pomiaru, metody z użyciem przyrządów i bardzo dużo pracy w pracowni. Na niektórych kierunkach, na przykład na analityce medycznej, chemia analityczna jest już na pierwszym roku. Na innych zaczyna się na drugim.

Na start. Filmy z pracowni Uniwersytetu Śląskiego przed pierwszym miareczkowaniem i podręcznik Harveya do obliczeń.

Polskie materiały

Playlista „Chemia analityczna" Uniwersytetu Śląskiego to kilka krótkich filmów z pracowni: różne miareczkowania i trzy metody z użyciem przyrządów, w tym spektrofotometria. Obejrzyj je przed pierwszym miareczkowaniem. Ostatnie wykłady z cyklu dr. Bekasa na kanale SGGW, opisanego przy chemii ogólnej, też dotyczą analityki: miareczkowań i zadań z pH. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

[RYSUNEK: F-06, do znalezienia. Zdjęcie zestawu do miareczkowania: biureta na statywie, pod nią kolba stożkowa z roztworem i wskaźnikiem. Podpis: „Zestaw do miareczkowania: biureta, kolba stożkowa, wskaźnik."]

Podręczniki

Po polsku jest „Chemia analityczna: podręcznik dla studentów" pod redakcją Ryszarda Kocjana, w dwóch tomach. Pierwszy tom to analiza jakościowa i klasyczna ilościowa, drugi metody z użyciem przyrządów. Starszy jest dwutomowy podręcznik Jerzego Minczewskiego i Zygmunta Marczenki „Chemia analityczna".

Po angielsku za darmo jest podręcznik Davida Harveya, „Analytical Chemistry 2.1". Szczególnie przyda Ci się jego rozdział 4 o ocenie danych, gdy w sprawozdaniu trzeba policzyć niepewność, oraz rozdziały o miareczkowaniach i spektroskopii. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Do zadań rachunkowych z analityki, czyli pH, buforów, iloczynu rozpuszczalności i miareczkowań, pasują playlisty zadań z chemii ogólnej opisane wyżej.

Biochemia

Biochemia opiera się na organicznej i na chemii ogólnej, więc warto znać te materiały od początku, nawet jeśli sam przedmiot przyjdzie później. Na części kierunków medycznych i na weterynarii biochemia jest już na pierwszym roku, na innych dopiero na drugim. Z matury znasz białka i cukry jako związki. Biochemia pokazuje, co one robią w komórce: jak działają enzymy, jak komórka czerpie energię, jak przekazuje sygnały i informację genetyczną.

[RYSUNEK: F-07, do znalezienia. Uproszczony schemat oddychania komórkowego: glukoza, glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy, ATP. Podpis: „Od glukozy do ATP: glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy.”]

Na start. Playlista „Biochemistry” Professor Dave Explains jako mapa całego przedmiotu, a potem podręcznik z Twojego sylabusa.

Podręczniki

Po polsku masz trzy główne podręczniki, każdy częściej spotykany na innych kierunkach. Na kierunkach biologicznych i na biotechnologii możesz trafić na „Biochemię” Berga, Tymoczki i Stryera albo jej krótszą wersję „Biochemia: krótki kurs”. Na kierunkach medycznych możesz trafić na „Biochemię Harpera ilustrowaną” albo na krótszy, polski podręcznik Edwarda Bańkowskiego „Biochemia: podręcznik dla studentów uczelni medycznych”.

Po angielsku za darmo jest „Biochemistry Free For All” Kevina Aherna i współautorów: budowa białek, błony, enzymy, energia, metabolizm, przekazywanie informacji, a na końcu streszczenia punkt po punkcie. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Kanały wideo

Playlista „Biochemistry” na kanale Professor Dave Explains to krótkie filmy o aminokwasach i białkach, enzymach, cukrach i lipidach, błonach, kwasach nukleinowych i oddychaniu komórkowym. Razem niecałe trzy godziny, czyli dobra mapa całego przedmiotu. Kevin Ahern udostępnia też nagrania swojego semestralnego wykładu z biochemii, od pH i buforów przez białka i enzymy po metabolizm cukrów. Wykład pasuje do jego książki. (Po angielsku; od wprowadzenia do poziomu pierwszego roku.)

Matematyka

Matematyce ten bonus nie poświęca osobnego rozdziału, bo matematyka to matematyka. Gdy przedmiot chemiczny jej wymaga, a zajęcia z matematyki są za szybkie albo jeszcze do tego nie doszły, masz trzy miejsca.

Logarytmy i funkcję wykładniczą, potrzebne do pH i kinetyki, powtórzysz po polsku z filmów Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego; na tej mieszanej playliście szukaj filmów od 19 do 28. Pochodne i całki krok po kroku, po angielsku, tłumaczy playlista „Calculus” na kanale Professor Dave Explains. Pełny polski wykład z rachunku różniczkowego i całkowego jest w otwartym kursie „Analiza matematyczna 1” na Ważniaku. Jest napisany ściśle i formalnie, jak typowy wykład z matematyki.

4. Rzeczy, które spotka prawie każdy

Siedem wprowadzeń do tematów, które na studiach wracają na wielu przedmiotach: 4a entropia i energia Gibbsa, 4b pH i bufory, 4c aktywność, 4d chemia kwantowa, 4e mechanizmy reakcji, 4f spektroskopia i 4g laboratorium. Każde ma ten sam układ. Na początku jest akapit „Dla kogo”, więc od razu wiesz, co możesz pominąć. Potem czym to jest i do czego służy, osobno w świecie poza uczelnią i osobno na studiach. Potem dwa albo trzy mini-kursy, czyli najważniejsze rzeczy wyjaśnione dokładniej, z definicją, przykładem krok po kroku i typową pułapką. Po każdym mini-kursie są zadania „Sprawdź się”, a odpowiedzi do nich stoją na końcu części. Liczby w zadaniach są przykładowe, chyba że przy zadaniu podano źródło. Na końcu każdej części jest lista „Gdzie czytać dalej”: przy każdym zagadnieniu pierwszy link jest prostszy, na start, a drugi idzie głębiej.

Prawie wszystkie linki prowadzą do stron po angielsku. Jak mówi zasada czwarta z rozdziału 1, angielski jest na studiach domyślnym językiem nauki, a dobre, bezpłatne wyjaśnienia chemii akademickiej są prawie wyłącznie po angielsku. Żeby łatwiej było wybrać: Chemguide pisze na poziomie bliskim maturze rozszerzonej, Master Organic Chemistry i OpenStax na poziomie pierwszego roku, a podręczniki w serwisie LibreTexts od pierwszego roku w górę.

Tematy są ułożone tak, że każdy korzysta z poprzedniego. Energia Gibbsa tłumaczy, dlaczego reakcje w ogóle zachodzą. pH i bufory to najczęstsze zastosowanie równowag, a aktywność to poprawka do ich wzorów. Chemia kwantowa tłumaczy, skąd biorą się orbitale, a mechanizmy i spektroskopia korzystają z orbitali na każdym kroku. Laboratorium jest na końcu, bo tam to wszystko spotkasz w praktyce. Możesz jednak czytać w dowolnej kolejności.

4a. Entropia i energia Gibbsa

Na maturze o tym, czy reakcja zachodzi, mówiło się głównie przez entalpię: reakcje egzotermiczne „chcą” zachodzić, endotermiczne „nie chcą”. To nie jest cała prawda. Lód topnieje w pokoju, choć topnienie pochłania ciepło. Wiele soli rozpuszcza się w wodzie, choć roztwór przy tym się chłodzi. Na studiach dostajesz brakujący element: **entropię**, a z nią **energię Gibbsa**, która łączy entalpię i entropię w jedną liczbę mówiącą, w którą stronę pójdzie proces.

Dla kogo. Dla wszystkich kierunków. Na kierunkach chemicznych i inżynierskich energia Gibbsa wraca w chemii ogólnej i fizycznej, a na medycynie, stomatologii, weterynarii i biotechnologii przede wszystkim w biochemii, przy energetyce metabolizmu.

Czym to jest

Entropia (S) mówi, na ile sposobów można rozmieścić cząsteczki i ich energię tak, żeby z zewnątrz układ wyglądał tak samo. Każdy taki sposób to mikrostan. Boltzmann zapisał to wzorem S = k ln W, w którym W to liczba mikrostanów, a k to stała Boltzmanna. Im więcej możliwych ułożeń, tym większa entropia. Gaz w dużym naczyniu ma ich więcej niż ten sam gaz ściśnięty w małym. Ciecz ma ich więcej niż kryształ, a gaz więcej niż ciecz. Często słyszy się, że entropia to „nieporządek”. To skrót myślowy, który działa w prostych przykładach, ale dokładniej jest mówić o rozproszeniu materii i energii.

[RYSUNEK: F-08, do narysowania. Trzy naczynia z tymi samymi cząsteczkami: kryształ (cząsteczki ułożone w siatkę), ciecz (cząsteczki blisko siebie, bez porządku), gaz (cząsteczki rozproszone po całym naczyniu); strzałka „rośnie entropia”. Podpis: „Ciało stałe, ciecz, gaz: coraz więcej sposobów rozmieszczenia cząsteczek, coraz większa entropia.”]

Energia Gibbsa (G), nazywana też entalpią swobodną, to sposób, żeby nie liczyć osobno tego, co dzieje się z otoczeniem. Dla procesu w stałej temperaturze i pod stałym ciśnieniem, czyli w zwykłej probówce, jej zmiana wynosi:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

Ujemne ΔG oznacza proces samorzutny. Dodatnie oznacza, że sam z siebie nie zajdzie (zajdzie za to proces odwrotny). ΔG = 0 oznacza stan równowagi.

Do czego to służy

W świecie. Termodynamika chemiczna odpowiada na pytanie, co w ogóle jest możliwe i w jakich warunkach. Przykład z przemysłu to synteza amoniaku z azotu i wodoru. Reakcja jest egzotermiczna, więc więcej produktu dostaje się w niskiej temperaturze, ale w niskiej temperaturze reakcja jest za wolna. Przemysł pracuje więc w kompromisie: w temperaturze 400–450 °C, pod wysokim ciśnieniem i z katalizatorem żelazowym. Godzi się przy tym na około 15% amoniaku w mieszaninie, a resztę gazów zawraca (liczby ze strony Chemguide o procesie Habera). Tak samo liczy się, w jakiej temperaturze rozkłada się węglan wapnia w piecu wapiennym. Albo przy jakim reduktorze uda się wydobyć metal z rudy. Albo jakie napięcie

da bateria lub ogniwo paliwowe. W organizmie energia Gibbsa tłumaczy, jak komórka „zmusza" do zajścia reakcje, które same by nie poszły: łączy je z reakcjami, które oddają dużo energii, przede wszystkim z rozkładem ATP.

Na studiach. ΔG to język chemii fizycznej, biochemii i analityki. W chemii fizycznej wyprowadza się z niej stałą równowagi, potencjały elektrod i równowagi fazowe. W biochemii każda reakcja metabolizmu ma swoje ΔG, a glikoliza czy cykl Krebsa to łańcuchy reakcji o ujemnym ΔG przeplatane takimi, które trzeba „opłacić" ATP. W analityce z ΔG° bierze się każda stała, której używasz w obliczeniach pH i rozpuszczalności. Bez energii Gibbsa wzory na stałą równowagi i potencjał elektrody są do wykucia. Z nią widać, że to jedna i ta sama idea.

Mini-kurs 1: entropia i druga zasada termodynamiki

Druga zasada termodynamiki mówi, że w każdym procesie samorzutnym całkowita entropia, czyli entropia układu i otoczenia razem, rośnie:

ΔS(układu) + ΔS(otoczenia) > 0

Dwa przykłady z życia:

- Gorąca herbata stygnie w pokoju, a nigdy sama się nie nagrzewa. Energia rozprasza się z kubka do chłodniejszego otoczenia, bo wtedy rośnie liczba sposobów, na które może być rozłożona.
- Woda zamarza w zamrażarce, choć entropia samej wody wtedy maleje. Zamarzanie oddaje jednak ciepło do otoczenia, a w niskiej temperaturze to ciepło zwiększa entropię otoczenia bardziej, niż maleje entropia wody. Suma rośnie.

Z drugiego przykładu wynika najważniejsza rzecz: **nie wystarczy patrzeć na sam układ**. Trzeba liczyć też to, co dzieje się z otoczeniem. Entropia otoczenia rośnie o tyle, ile ciepła do niego trafiło, podzielone przez temperaturę. Ciepło oddane przez układ to −ΔH, więc ΔS(otoczenia) = −ΔH/T. To samo ciepło oddane w zimnie zwiększa więc entropię otoczenia bardziej niż w cieple, i dlatego woda zamarza w zamrażarce, a w pokoju nie.

Stąd bierze się energia Gibbsa. Warunek drugiej zasady, ΔS(układu) − ΔH/T > 0, pomnożony przez −T daje ΔH − TΔS < 0, czyli ΔG < 0. Energia Gibbsa to druga zasada zapisana tak, żeby wystarczyło liczyć sam układ (wyprowadzenie jest w „Chemistry 2e" z OpenStax, podrozdział 16.4).

Jak przewidzieć znak ΔS bez liczenia? Trzy sygnały, że ΔS > 0: z cieczy albo ciała stałego powstaje gaz, rośnie liczba moli gazu, ciało stałe rozpuszcza się w cieczy (to ostatnie zwykle, nie zawsze). Ogrzewanie też zawsze zwiększa entropię.

Przykład: rozkład węglanu wapnia, $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$. Po lewej same ciała stałe, po prawej pojawia się gaz, więc bez liczenia wiadomo, że ΔS > 0. Z tablic wychodzi ΔS = +160,4 J/(K·mol), co zgadza się z przewidywaniem (wartość ze strony Chemguide o energii Gibbsa).

Pułapki. Pierwsza: „reakcja egzotermiczna zawsze zachodzi sama, a endotermiczna nigdy". Lód topi się samorzutnie w temperaturze pokojowej, choć topnienie pochłania ciepło; wygrywa wtedy wzrost entropii. Druga: sam dodatni ΔS też nie wystarcza. Rozkład $CaCO_3$ ma ΔS > 0, a w temperaturze pokojowej nie zachodzi, bo jest silnie endotermiczny. O kierunku decyduje ΔG, a nie ΔH ani ΔS osobno.

Sprawdź się.

1. Przewidź znak ΔS dla przemian: (a) $H_2O(c) \rightarrow H_2O(g)$; (b) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$; (c) rozpuszczanie NaCl w wodzie; (d) $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(c)$.
2. Woda zamarza samorzutnie w −10 °C, choć entropia samej wody wtedy maleje. Co musi się dziać z entropią otoczenia i dlaczego?

Mini-kurs 2: ΔG = ΔH − TΔS i cztery przypadki

Wzór ma trzy składniki. ΔH to ciepło reakcji pod stałym ciśnieniem, znane z matury. ΔS to zmiana entropii układu. T to temperatura w kelwinach, więc zawsze jest dodatnia. Znak ΔG zależy więc od znaków ΔH i ΔS, a w dwóch przypadkach także od temperatury:

ΔH	ΔS	ΔG	Kiedy proces zachodzi sam
ujemne (egzotermiczny)	dodatnie	zawsze ujemne	w każdej temperaturze
dodatnie (endotermiczny)	ujemne	zawsze dodatnie	nigdy
ujemne	ujemne	ujemne tylko przy małym T	w niskiej temperaturze
dodatnie	dodatnie	ujemne tylko przy dużym T	w wysokiej temperaturze

[RYSUNEK: F-09, do narysowania. Tabela 2 na 2 ze znakami ΔH (wiersze) i ΔS (kolumny), w każdym polu wykres ΔG od T jako prosta, z zaznaczonym obszarem ΔG < 0. Podpis: „Cztery przypadki znaków ΔH i ΔS: w dwóch o kierunku decyduje temperatura."]

Przykład krok po kroku: parowanie wody, $H_2O(c) \rightarrow H_2O(g)$, z danych w podręczniku „Chemistry 2e" z OpenStax (podrozdział 16.4).

1. ΔH° = 44,01 kJ na mol wody (dalej liczymy dla 1 mola). Parowanie pochłania ciepło, więc znak jest dodatni.

2. ΔS° = 188,8 − 70,0 = 118,8 J/K. Gaz ma większą entropię niż ciecz, więc znak też jest dodatni. To ostatni wiersz tabeli: proces zachodzi sam dopiero w wyższej temperaturze.
3. Uzgodnij jednostki: 118,8 J/K = 0,1188 kJ/K.
4. Policz dla 25 °C, czyli T = 298 K: TΔS° = 298 · 0,1188 ≈ 35,4 kJ, a ΔG° = 44,01 − 35,4 ≈ +8,6 kJ. Wynik jest dodatni: w temperaturze pokojowej, pod ciśnieniem standardowym, woda nie wrze. Mimo to paruje z otwartego naczynia, bo nad nią nie ma pary o ciśnieniu 1 bar. Czym różni się ΔG° od ΔG w konkretnych warunkach, wyjaśnia pułapka w mini-kursie 3.
5. W jakiej temperaturze zacznie? Wtedy, gdy ΔG° = 0, czyli T = ΔH°/ΔS° = 44 010 / 118,8 ≈ 370,5 K, około 97 °C. Rzeczywista temperatura wrzenia to 100 °C. Z kilku liczb z tablic wyszła temperatura wrzenia z dokładnością do trzech stopni. Różnica bierze się stąd, że ΔH i ΔS zmierzone w 25 °C traktujemy jako stałe.

[RYSUNEK: F-10, do narysowania. Wykres ΔG od temperatury dla parowania wody: prosta opadająca, przecinająca oś ΔG = 0 przy około 370 K; nad osią napis „nie zachodzi samorzutnie”, pod osią „zachodzi samorzutnie”. Podpis: „Parowanie wody: powyżej temperatury, w której ΔG = 0, proces zachodzi sam.”]

Pułapki. Pierwsza, najczęstsza na kolokwium: jednostki. ΔH podaje się zwykle w kJ, a ΔS w J/K. Bez zamiany wynik będzie błędny o trzy rzędy wielkości. Do tego temperatura musi być w kelwinach. Druga: ujemne ΔG mówi, że reakcja może zajść, ale nic nie mówi o tym, jak szybko. Benzyna z tlenem ma bardzo ujemne ΔG, a stoi w baku latami. O szybkości mówi kinetyka, nie termodynamika.

Sprawdź się.

3. Rozkład węglanu wapnia, $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$, ma ΔH° = +178 kJ/mol i ΔS° = +160,4 J/(K·mol) (dane z Chemguide). Policz ΔG° w 293 K. Powyżej jakiej temperatury rozkład zachodzi samorzutnie?
4. Reakcja ma ΔH = −92 kJ i ΔS = −199 J/K. Policz ΔG w 298 K. Powyżej jakiej temperatury ΔG staje się dodatnie?
5. Reakcja ma ΔH > 0 i ΔS < 0. W jakiej temperaturze zachodzi samorzutnie?

Mini-kurs 3: energia Gibbsa a stała równowagi

Na maturze stała równowagi K była liczbą, którą liczyło się ze stężeń. Na studiach dowiesz się, skąd się bierze. Łączy ją ze standardową energią Gibbsa wzór:

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

R to stała gazowa, 8,314 J/(K·mol), T to temperatura w kelwinach, ln to logarytm naturalny. Jak to czytać:

- ΔG° ujemne oznacza K większe od 1. W stanie równowagi przeważają produkty.
- ΔG° dodatnie oznacza K mniejsze od 1. Przeważają substraty.
- ΔG° równe zero oznacza K = 1.

Przykład krok po kroku, liczony na stronie Chemguide: reakcja o ΔG° = −60,0 kJ/mol w temperaturze 373 K.

1. Zamień na dżule: −60 000 J/mol.
2. Podstaw: −60 000 = −8,314 · 373 · ln K.
3. ln K = 60 000 / (8,314 · 373) ≈ 19,35.
4. K = e do potęgi 19,35, czyli około $2{,}53 \cdot 10^{8}$. W równowadze są praktycznie same produkty.
5. Ta sama reakcja z ΔG° = +60,0 kJ/mol dałaby $K \approx 3{,}96 \cdot 10^{-9}$, czyli praktycznie same substraty.

Logarytm sprawia, że niewielka zmiana ΔG° to ogromna zmiana K. Dlatego reakcje, w których ΔG° wynosi kilkadziesiąt kJ, zachodzą praktycznie do końca albo praktycznie wcale.

Pułapka: ΔG° to nie to samo co ΔG. ΔG° dotyczy warunków standardowych (stężenia 1 mol/dm³, ciśnienia 1 bar) i jest stałe dla danej reakcji w danej temperaturze. ΔG dotyczy Twojej konkretnej mieszaniny i zmienia się w trakcie reakcji: $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$, gdzie Q to iloraz reakcji, liczony jak stała równowagi, ale z aktualnych stężeń. W równowadze ΔG = 0 i Q = K, i stąd właśnie bierze się wzór wyżej. Reakcja z dodatnim ΔG° może więc zachodzić, jeśli na bieżąco usuwa się produkt. W komórce wiele takich reakcji biegnie właśnie dlatego, że kolejny enzym od razu zużywa ich produkt.

Sprawdź się.

6. Reakcja ma ΔG° = −5,7 kJ/mol w 298 K. Policz K.
7. Reakcja ma $K = 1{,}0 \cdot 10^{-3}$ w 298 K. Policz ΔG° i powiedz, czy w stanie równowagi przeważają produkty, czy substraty.
8. ΔG° pewnej reakcji jest dodatnie. Czy ta reakcja może zachodzić w probówce?

Gdzie czytać dalej

- Entalpia i prawo Hessa, powtórka na wejście: zacznij od Chemguide, „Hess's Law and enthalpy change calculations", a potem OpenStax, „5.3 Enthalpy".
- Entropia od strony cząsteczek i druga zasada: zacznij od Chemguide, wprowadzenie do entropii, a potem OpenStax, „16.2 Entropy".
- Energia Gibbsa, samorzutność i sprzęganie reakcji: zacznij od Chemguide, „Gibbs free energy", a potem OpenStax, „16.4 Free Energy", gdzie jest też przykład sprzęgania dwóch reakcji.
- Energia Gibbsa a stała równowagi: zacznij od Chemguide, „Gibbs free energy and equilibrium constants", a potem Peverati, rozdział 10 „Chemical Equilibrium".
- Termodynamika i kinetyka w przemyśle: zacznij od Chemguide, „The Haber Process", a potem Peverati, „9.2 Temperature Dependence of G".
- Szybkość reakcji, energia aktywacji i równanie Arrheniusa: zacznij od Chemguide, „Rate constants and the Arrhenius equation", a potem OpenStax, „12.5 Collision Theory".
- Energia Gibbsa a napięcie ogniwa ($\Delta G = -nFE$): zacznij od Chemguide, wprowadzenie do potencjałów elektrodowych, a potem OpenStax, „17.4 Potential, Free Energy, and Equilibrium".

Filmy i książki: na playliście „General Chemistry" Professor Dave Explains są filmy o entropii, energii Gibbsa i drugiej zasadzie, a pełny wykład jest w kursie MIT „Thermodynamics & Kinetics". Po polsku szukaj haseł „entropia", „entalpia swobodna" i „potencjał chemiczny" w indeksie „Chemii fizycznej" Atkinsa albo w pierwszym tomie podręcznika Pigonia i Ruziewicza. Wszystkie te materiały są opisane w rozdziale 3.

Odpowiedzi do zadań „Sprawdź się"

1. a. Dodatni: z cieczy powstaje gaz. (b) Ujemny: z 4 moli gazu powstają 2 mole. (c) Dodatni: ciało stałe rozpuszcza się w cieczy. (d) Ujemny: z 3 moli gazu powstaje ciecz.
2. Musi rosnąć bardziej, niż maleje entropia wody. Zamarzanie oddaje ciepło do otoczenia, a w niskiej temperaturze $\Delta S(\text{otoczenia}) = -\Delta H/T$ jest duże.
3. $\Delta G° = 178 - 293 \cdot 0{,}1604 \approx +131$ kJ/mol, więc w temperaturze pokojowej rozkład nie zachodzi. Granica: $T = 178 / 0{,}1604 \approx 1110$ K, czyli około 837 °C. Powyżej tej temperatury $\Delta G° < 0$; tak samo liczy to Chemguide.
4. $\Delta G = -92 - 298 \cdot (-0{,}199) \approx -33$ kJ, więc reakcja zachodzi samorzutnie. Znak zmienia się przy $T = 92 / 0{,}199 \approx 462$ K. Powyżej tej temperatury $\Delta G > 0$; to przypadek „samorzutna w niskiej temperaturze" z tabeli.
5. W żadnej: ΔG jest zawsze dodatnie.
6. $\ln K = 5700 / (8{,}314 \cdot 298) \approx 2{,}30$, więc $K \approx 10$.
7. $\Delta G° = -8{,}314 \cdot 298 \cdot \ln(1{,}0 \cdot 10^{-3}) \approx +17\,100$ J/mol, czyli około +17,1 kJ/mol. $K < 1$, więc w stanie równowagi przeważają substraty.
8. Tak, jeśli $Q < K$, na przykład gdy produkt jest na bieżąco usuwany albo zużywany. O kierunku w konkretnej mieszaninie decyduje ΔG, a nie $\Delta G°$.

4b. pH i bufory

pH znasz z matury: mocne i słabe kwasy, stała dysocjacji, hydroliza soli. Na studiach ten materiał wraca szybko i z dwiema nowościami. Pierwsza to **pKa**, wygodny zapis mocy kwasu, którego używa się w chemii ogólnej, organicznej i w biochemii. Druga to **bufory**, czyli roztwory, które trzymają pH mimo dodatku kwasu albo zasady. Na nich opiera się równowaga kwasowo-zasadowa organizmu.

Dla kogo. Dla wszystkich kierunków. Na kierunku lekarskim, stomatologii i weterynarii to najważniejsza część tego rozdziału: na części uczelni biochemia zaczyna się właśnie od wody, pH i buforów.

Czym to jest

Kwas według Brønsteda to drobina, która oddaje proton (H^+), a **zasada** to drobina, która go przyjmuje. Kwas po oddaniu protonu staje się swoją **sprzężoną zasadą**: CH_3COOH i CH_3COO^- to taka para. Tę teorię znasz z matury, a na studiach używa się jej cały czas.

Moc słabego kwasu opisuje stała dysocjacji Ka. Jej wartości są bardzo małe i różnią się o wiele rzędów wielkości, dlatego wygodniej używać **pKa** = $-\log Ka$. Im mniejsze pKa, tym mocniejszy kwas. Kwas octowy ma $Ka = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$, czyli pKa = 4,74. Kwas mrówkowy ma $Ka = 1{,}8 \cdot 10^{-4}$, czyli pKa = 3,74, i jest dziesięć razy mocniejszy (wartości z tablic w „Chemistry 2e" z OpenStax, dodatek H).

Bufor to roztwór słabego kwasu i jego sprzężonej zasady w podobnych ilościach, na przykład kwasu octowego i octanu sodu. Gdy do buforu trafi mocny kwas, zobojętnia go zasada z pary. Gdy trafi mocna zasada, zobojętnia ją kwas z pary. pH zmienia się wtedy bardzo mało.

[RYSUNEK: F-11, do narysowania. Schemat buforu octanowego: po lewej dodany H_3O^+ reaguje z CH_3COO^- i powstaje CH_3COOH, po prawej dodany OH^- reaguje z CH_3COOH i powstają CH_3COO^- i woda; pośrodku napis „pH prawie się nie zmienia”. Podpis: „Bufor: zasada z pary zobojętnia dodany kwas, a kwas z pary dodaną zasadę.”]

Do czego to służy

W świecie. Organizm utrzymuje pH krwi w wąskim zakresie, a pomagają mu w tym bufory. Najważniejszy jest bufor wodorowęglanowy: kwas węglowy i jon wodorowęglanowy. Płuca regulują przy tym ilość CO_2 we krwi, a nerki ilość wodorowęglanu (podręcznik „Anatomy and Physiology” z OpenStax, podrozdział 26.4). Bufory są też wszędzie, gdzie pH musi być stałe: w badaniach enzymów, w hodowlach komórek, w lekach i kosmetykach, a roztworami buforowymi kalibruje się pehametr.

Na studiach. W chemii ogólnej i analitycznej liczy się pH roztworów słabych kwasów, buforów i mieszanin w trakcie miareczkowania. Na pracowni przygotowuje się bufory o zadanym pH i miareczkuje słabe kwasy. W biochemii pKa decyduje o tym, czy grupa w aminokwasie jest naładowana, a bufory krwi tłumaczą, czym są kwasica i zasadowica. W chemii organicznej porównuje się pKa, żeby przewidzieć, czy reakcja kwas–zasada zajdzie.

Mini-kurs 1: pKa i pH słabego kwasu

Na maturze pH słabego kwasu liczyło się ze stałej dysocjacji i stężenia. Na studiach robi się to tak samo, ale z dwoma nawykami: zapisuje się, co jest w stanie równowagi, i sprawdza się, czy uproszczenie było uprawnione.

Przykład krok po kroku, z „Chemistry 2e” (OpenStax, przykład 14.12): pH roztworu kwasu mrówkowego o stężeniu 0,534 mol/dm³, $K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-4}$.

1. Równowaga: $HCOOH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HCOO^-$. Jeśli zdysocjuje x mol/dm³ kwasu, to $[H_3O^+] = [HCOO^-] = x$, a $[HCOOH] = 0{,}534 - x$.
2. $K_a = x^2 / (0{,}534 - x) = 1{,}8 \cdot 10^{-4}$.
3. Kwas jest słaby, a stężenie duże, więc zakładamy, że x jest dużo mniejsze od 0,534. Wtedy $x^2 \approx 0{,}534 \cdot 1{,}8 \cdot 10^{-4} = 9{,}6 \cdot 10^{-5}$, czyli $x \approx 9{,}8 \cdot 10^{-3}$ mol/dm³.
4. Sprawdzenie założenia: $9{,}8 \cdot 10^{-3} / 0{,}534 \approx 1{,}8\%$. To mniej niż 5%, więc uproszczenie było uprawnione.
5. $pH = -\log(0{,}0098) \approx 2{,}01$.

Po co pKa w organicznej. Reakcja kwas–zasada przesuwa się w stronę słabszego kwasu, czyli tego o większym pKa. To tłumaczy obserwację, którą znasz z matury: kwas octowy z wodorowęglanem sodu daje CO_2, a fenol nie. Kwas octowy (pKa około 4,7) jest mocniejszy od kwasu węglowego (pKa około 6,4), więc oddaje mu proton, a kwas węglowy rozpada się na CO_2 i wodę. Fenol (pKa około 9,9) jest słabszy od kwasu węglowego, więc ta reakcja nie zachodzi. Wartości pKa pochodzą z „Chemistry 2e” (dodatek H) i z podręcznika McMurry’ego (podrozdział 17.2 na OpenStax).

Pułapki. Pierwsza: mylić pKa z pH. pKa to cecha kwasu, stała w danej temperaturze; pH to cecha roztworu i zależy od stężeń. Druga: przyjąć uproszczenie „x dużo mniejsze od stężenia” i go nie sprawdzić. Przy bardzo rozcieńczonych roztworach albo mocniejszych kwasach uproszczenie zawodzi i trzeba rozwiązać równanie kwadratowe.

Sprawdź się.

1. Policz pKa kwasu octowego ($K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$) i kwasu węglowego ($K_a = 4{,}3 \cdot 10^{-7}$). Który z nich jest mocniejszy?
2. Policz pH roztworu kwasu octowego o stężeniu 0,100 mol/dm³ ($K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$) i sprawdź, czy uproszczenie było uprawnione.
3. Czy etanol (pKa około 16) reaguje z roztworem wodorowęglanu sodu tak jak kwas octowy?

Mini-kurs 2: bufory i równanie Hendersona-Hasselbalcha

Z wyrażenia na Ka po zlogarytmowaniu wychodzi wzór, którym liczy się pH buforu:

$$pH = pK_a + \log([A^-] / [HA])$$

$[A^-]$ to stężenie sprzężonej zasady, na przykład octanu, a [HA] stężenie kwasu. To **równanie Hendersona-Hasselbalcha**. Wynika z niego od razu, że gdy obu składników jest tyle samo, pH = pKa. Bufor działa dobrze, gdy składniki mają podobne stężenia. Traci skuteczność, gdy jednego jest mniej niż około 10% drugiego (OpenStax, podrozdział 14.6). Stosunek 10 : 1 to log 10 = 1, więc bufor trzyma pH mniej więcej w zakresie $pK_a \pm 1$.

Przykład krok po kroku, z „Chemistry 2e” (OpenStax, przykład 14.20): bufor octanowy, 0,10 mol/dm³ kwasu octowego i 0,10 mol/dm³ octanu sodu.

1. Składników jest tyle samo, więc pH = pKa = 4,74.

2. Do 100 cm³ tego buforu dodajemy 1,0 cm³ NaOH o stężeniu 0,10 mol/dm³, czyli $1{,}0 \cdot 10^{-4}$ mola jonów OH^-.
3. OH^- reaguje z kwasem octowym: kwasu ubywa, octanu przybywa. Było po $1{,}00 \cdot 10^{-2}$ mola każdego składnika, jest $0{,}99 \cdot 10^{-2}$ mola kwasu i $1{,}01 \cdot 10^{-2}$ mola octanu.
4. $pH = 4{,}74 + \log(1{,}01 / 0{,}99) \approx 4{,}75$. pH zmieniło się o jedną setną.
5. Dla porównania: ta sama porcja NaOH dodana do 100 cm³ roztworu bez buforu, o pH 4,74, podnosi pH do 10,99.

[RYSUNEK: F-12, do narysowania. Dwie pary słupków pH przed i po dodaniu 1,0 cm³ NaOH o stężeniu 0,10 mol/dm³ do 100 cm³ roztworu: bufor octanowy 4,74 → 4,75, roztwór bez buforu 4,74 → 10,99. Podpis: „Ta sama porcja zasady: w buforze pH prawie stoi, bez buforu rośnie o ponad sześć jednostek.”]

Pułapki. Pierwsza: odwrócić ułamek. W równaniu jest zasada przez kwas, $[A^-]/[HA]$; odwrócony ułamek daje pH po złej stronie pKa. Druga: liczyć bufor po dodaniu mocnego kwasu albo zasady bez kroku 3. Najpierw liczysz, jak zmieniły się ilości składników w molach, a dopiero potem wstawiasz je do wzoru. Trzecia: sądzić, że bufor wytrzyma każdą ilość dodatku. Gdy dodasz więcej mocnej zasady, niż było kwasu w buforze, pH skacze tak, jak bez buforu. Ilość kwasu albo zasady, którą bufor jeszcze zniesie, to **pojemność buforowa**.

Sprawdź się.

4. Policz pH buforu, który zawiera 0,10 mol/dm³ kwasu octowego i 0,20 mol/dm³ octanu sodu (pKa = 4,74).
5. W jakim stosunku $[CH_3COO^-]/[CH_3COOH]$ trzeba zmieszać składniki, żeby dostać bufor o pH 5,74? Czy taki bufor jeszcze dobrze działa?
6. Do 100 cm³ buforu z przykładu (po 0,10 mol/dm³ obu składników) dodano 10 cm³ HCl o stężeniu 0,10 mol/dm³. Policz pH.

Mini-kurs 3: bufor wodorowęglanowy krwi

Ten przykład łączy chemię z fizjologią i wraca na kierunkach medycznych od pierwszego roku. CO_2 rozpuszczony we krwi reaguje z wodą:

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

Kwasem w tej parze jest kwas węglowy, a zasadą jon wodorowęglanowy. Gdy pH krwi jest w normie, jonów wodorowęglanowych jest około 20 razy więcej niż kwasu węglowego („Anatomy and Physiology”, podrozdział 26.4).

Przykład krok po kroku: co wynika ze stosunku 20 : 1.

1. Z równania Hendersona-Hasselbalcha: $pH - pKa = \log([HCO_3^-] / [H_2CO_3]) = \log 20$.
2. $\log 20 \approx 1{,}3$, więc pH krwi leży około 1,3 jednostki powyżej pKa tego układu.
3. To daleko od pKa, gdzie bufor najlepiej znosi oba rodzaje dodatków. Zasady jest jednak 20 razy więcej niż kwasu, a większość produktów przemiany materii, które trafiają do krwi, to kwasy. Układ jest więc przygotowany przede wszystkim na zakwaszenie („Chemistry 2e”, podrozdział 14.6, i „Anatomy and Physiology”, podrozdział 26.4).
4. Gdy przy wysiłku do krwi trafia kwas mlekowy, zobojętnia go HCO_3^-. Powstaje H_2CO_3, który rozpada się na CO_2 i wodę, a CO_2 wydychamy („Chemistry 2e”, podrozdział 14.6).
5. Dlatego płuca są częścią tego buforu. Szybszy oddech usuwa więcej CO_2 i podnosi pH krwi, a wstrzymanie oddechu je obniża („Anatomy and Physiology”, podrozdział 26.4).

[RYSUNEK: F-13, do narysowania. Schemat równowagi $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$ z płucami po stronie CO_2 (strzałka „wydychanie”) i nerkami po stronie HCO_3^-; obok stosunek $[HCO_3^-] : [H_2CO_3] = 20 : 1$. Podpis: „Bufor wodorowęglanowy: chemia, płuca i nerki razem.”]

Pułapki. Pierwsza: myśleć, że więcej CO_2 we krwi podnosi pH. Jest odwrotnie: więcej CO_2 to więcej kwasu węglowego i niższe pH. Druga: przyjmować, że pH buforu zawsze równa się pKa. Tak jest tylko wtedy, gdy obu składników jest tyle samo; krew pokazuje, że w organizmie wcale tak być nie musi.

Sprawdź się.

7. O ile zmieniłoby się pH krwi, gdyby stosunek $[HCO_3^-]/[H_2CO_3]$ spadł z 20 : 1 do 10 : 1? W którą stronę?
8. Co dzieje się z pH krwi przy wstrzymaniu oddechu i dlaczego?
9. Z którym składnikiem buforu krwi reaguje kwas mlekowy i co z tego powstaje?

Gdzie czytać dalej

- Teoria Brønsteda i pary sprzężone: zacznij od Chemguide, „Theories of acids and bases”, a potem OpenStax, „14.1 Brønsted-Lowry Acids and Bases”.
- Słabe kwasy, Ka i pKa: zacznij od Chemguide, „Strong and weak acids”, a potem OpenStax, „14.3 Relative Strengths of Acids and Bases”.

- pKa w chemii organicznej: zacznij od Master Organic Chemistry, „Acid-Base Reactions: Introducing Ka and pKa”, a potem OpenStax, „2.9 Predicting Acid–Base Reactions from pKa Values”.
- Bufory i równanie Hendersona-Hasselbalcha: zacznij od Chemguide, „Buffer solutions”, a potem OpenStax, „14.6 Buffers” i Harvey, „6.8 Buffer Solutions”.
- Krzywe miareczkowania słabych kwasów i wskaźniki: zacznij od Chemguide, „pH curves (titration curves)”, a potem OpenStax, „14.7 Acid-Base Titrations”.
- Równowaga kwasowo-zasadowa organizmu: zacznij od „Anatomy and Physiology”, „26.4 Acid-Base Balance”, a potem „26.5 Disorders of Acid-Base Balance”, o kwasicy i zasadowicy.

Filmy: po polsku działy o kwasach, zasadach i buforach w kursie „Chemia” polskiej Khan Academy, po angielsku filmy o kwasach, zasadach i buforach na playliście „General Chemistry” Professor Dave Explains, a zadania z równaniem Hendersona-Hasselbalcha na jego playliście zadań. Wszystkie są opisane w rozdziale 3.

Odpowiedzi do zadań „Sprawdź się”

1. pKa kwasu octowego = 4,74, kwasu węglowego = 6,37. Mocniejszy jest kwas octowy, bo ma mniejsze pKa.
2. $x \approx \sqrt{(0{,}100 \cdot 1{,}8 \cdot 10^{-5})} \approx 1{,}34 \cdot 10^{-3}$ mol/dm³, więc pH ≈ 2,87. x to około 1,3% stężenia kwasu, mniej niż 5%, więc uproszczenie było uprawnione. Te same 1,3% podaje OpenStax.
3. Nie. Etanol jest dużo słabszym kwasem niż kwas węglowy, więc nie odda mu protonu. Podręcznik McMurry’ego (podrozdział 17.2) pisze wprost, że alkohole nie reagują z jonem wodorowęglanowym.
4. pH = 4,74 + log(0,20 / 0,10) = 4,74 + 0,30 = 5,04.
5. $\log([CH_3COO^-]/[CH_3COOH]) = 5{,}74 - 4{,}74 = 1$, więc stosunek 10 : 1. To granica skuteczności: kwasu jest tylko około 10% octanu, więc taki bufor słabo zniesie dodatek zasady.
6. Dodano $1{,}0 \cdot 10^{-3}$ mola H_3O^+. Kwasu jest teraz $1{,}10 \cdot 10^{-2}$ mola, octanu $0{,}90 \cdot 10^{-2}$ mola. pH = 4,74 + log(0,90 / 1,10) ≈ 4,74 − 0,087 ≈ 4,65. Objętość roztworu się zmieniła, ale w stosunku stężeń się skraca.
7. log 10 = 1,0 zamiast log 20 ≈ 1,3, więc pH spadłoby o około 0,3 jednostki. To dużo: normalne wahania pH krwi są zwykle mniejsze niż 0,1 jednostki („Chemistry 2e”, podrozdział 14.6).
8. pH spada. CO_2 się gromadzi, powstaje więcej kwasu węglowego, a z niego więcej jonów H^+.
9. Z jonem HCO_3^-. Powstają anion mleczanowy i kwas węglowy, który rozpada się na CO_2 i wodę.

4c. Aktywność

Każdy na studiach dowie się, że istnieje coś takiego jak aktywność. Na maturze wszystkie obliczenia równowag robi się na stężeniach. Na studiach okazuje się, że to tylko przybliżenie. W roztworach z dużą ilością jonów potrafi wyraźnie zawieść.

Dla kogo. Na kierunkach chemicznych i inżynierskich, na farmacji i analityce medycznej aktywność policzysz na zajęciach, zwykle w chemii analitycznej albo fizycznej, a na niektórych kierunkach już w chemii ogólnej. Na kierunku lekarskim, stomatologii i weterynarii wystarczy wiedzieć, że istnieje; tę część możesz przeczytać z ciekawości.

Czym to jest

Najpierw doświadczenie. Gdy zmieszasz rozcieńczony, jasnożółty roztwór jonów Fe^{3+} z bezbarwnym roztworem jonów SCN^-, powstaje czerwonopomarańczowy kompleks $Fe(SCN)^{2+}$. Teraz dosyp do tego roztworu soli, która w reakcji nie bierze udziału, na przykład KNO_3. Barwa robi się wyraźnie jaśniejsza. Kompleksu jest mniej, czyli równowaga przesunęła się w stronę substratów. A przecież w równaniu reakcji nic się nie zmieniło.

[RYSUNEK: F-14, do znalezienia. Dwa naczynia z czerwonopomarańczowym roztworem kompleksu $Fe(SCN)^{2+}$: po lewej bez dodatku soli, po prawej po dodaniu KNO_3, wyraźnie jaśniejszy. Podpis: „Ta sama mieszanina Fe^{3+} i SCN^- przed dodaniem soli obojętnej i po nim.”]

Wyjaśnienie leży na poziomie pojedynczych jonów. Każdy jon w roztworze ma wokół siebie częściej jony o przeciwnym ładunku niż o tym samym. Tworzą one wokół niego **atmosferę jonową**, która częściowo zasłania jego ładunek. Jon zachowuje się więc tak, jakby miał mniejszy ładunek, i reaguje słabiej, niż wynikałoby z jego stężenia. Im więcej jonów w roztworze, tym silniejszy jest ten efekt.

[RYSUNEK: F-15, do narysowania. Jon Fe^{3+} otoczony chmurą z przewagą anionów i jon SCN^- otoczony chmurą z przewagą kationów. Podpis: „Atmosfera jonowa zmniejsza „widoczny” ładunek jonu.”]

Aktywność to „skuteczne stężenie” substancji, czyli stężenie poprawione o to, jak bardzo otoczenie przeszkadza jonowi w reagowaniu. Prawdziwa, termodynamiczna stała równowagi jest zapisana na aktywnościach. Stała ze stężeń, którą znasz z matury, jest jej przybliżeniem, dobrym w roztworach rozcieńczonych.

Do czego to służy

W świecie. pH, które mierzysz pehametrem, to w rzeczywistości miara aktywności jonów wodorowych, a nie ich stężenia, bo elektroda reaguje właśnie na aktywność. Tak też definiuje się pH w analityce: pH = −log a(H_3O^+). Podobnie działają elektrody jonoselektywne, którymi mierzy się we krwi jony sodu, potasu i wapnia. Krew ma siłę jonową na tyle dużą, że różnica między aktywnością a stężeniem jest mierzalna, a woda morska jeszcze kilka razy większą. Aktywność liczy się wszędzie, gdzie roztwory są stężone w soli: w wodzie morskiej, w solankach, w roztworach przemysłowych, przy przewidywaniu, czy osad się wytrąci.

Na studiach. Aktywność pojawia się w trzech miejscach. W chemii ogólnej jako pojęcie i jedna liczba: siła jonowa. W chemii analitycznej przy dokładnych obliczeniach równowag i przy pomiarach elektrodami. W chemii fizycznej jako poprawka do potencjału chemicznego dla roztworów, które nie zachowują się idealnie, i w opisie ogniw. Pojawia się też za każdym razem, gdy prowadzący powie „stała termodynamiczna”.

Mini-kurs 1: siła jonowa

Siła jonowa roztworu, oznaczana I, opisuje jedną liczbą, ile jest w nim jonów i jak mocno są naładowane. Liczy się ją ze wzoru:

$$I = \tfrac{1}{2} \Sigma\, c_i\, z_i^2$$

Sumujesz po wszystkich jonach w roztworze: stężenie jonu (c) razy kwadrat jego ładunku (z). Ładunek wchodzi w kwadracie, więc jony dwu- i trójwartościowe liczą się dużo mocniej niż jednowartościowe.

Przykład krok po kroku: NaCl i Na_2SO_4, oba o stężeniu 0,10 mol/dm³ (stężenia przykładowe).

1. NaCl daje 0,10 mol/dm³ Na^+ (ładunek +1) i 0,10 mol/dm³ Cl^- (ładunek −1).
2. $I = \tfrac{1}{2} \cdot (0{,}10 \cdot 1^2 + 0{,}10 \cdot 1^2) = 0{,}10$ mol/dm³.
3. Na_2SO_4 daje 0,20 mol/dm³ Na^+ (z każdego mola Na_2SO_4 powstają dwa mole Na^+) i 0,10 mol/dm³ SO_4^{2-} (ładunek −2).
4. $I = \tfrac{1}{2} \cdot (0{,}20 \cdot 1^2 + 0{,}10 \cdot 2^2) = \tfrac{1}{2} \cdot (0{,}20 + 0{,}40) = 0{,}30$ mol/dm³.

To samo stężenie soli, a siła jonowa trzy razy większa. Wszystko przez jon o ładunku 2, który w kwadracie liczy się czterokrotnie.

Pułapka: zapomnieć, że z jednej cząsteczki soli powstaje kilka jonów, albo nie podnieść ładunku do kwadratu. Obie pomyłki są częste na pierwszych ćwiczeniach z analityki.

Sprawdź się.

1. Policz siłę jonową roztworu $CaCl_2$ o stężeniu 0,050 mol/dm³.
2. Policz siłę jonową roztworu, który zawiera 0,010 mol/dm³ NaCl i 0,010 mol/dm³ $MgSO_4$.

Mini-kurs 2: współczynnik aktywności

Aktywność to iloczyn stężenia i **współczynnika aktywności**, oznaczanego grecką literą γ (gamma):

$$a = \gamma \cdot [A]$$

Dla czystych cieczy i ciał stałych aktywność przyjmuje się równą 1; dlatego nie wpisuje się ich do wyrażenia na stałą równowagi. Dla gazów pod niewielkim ciśnieniem i dla cząsteczek obojętnych w roztworze γ jest w zwykłych warunkach bliskie 1, więc aktywność praktycznie równa się ciśnieniu albo stężeniu. Dla jonów γ zależy od siły jonowej roztworu, od ładunku jonu i od jego rozmiaru. Im mniejsza siła jonowa, tym bliżej γ do 1. W roztworze bardzo rozcieńczonym aktywność i stężenie są takie same; to dlatego na maturze stężenia wystarczały. Współczynniki aktywności jonów szacuje się z **równania Debye’a-Hückla**. W wersji, której używa podręcznik Harveya (podrozdział 6.9), dla roztworów wodnych w 25 °C wygląda ono tak:

$$\log \gamma = -0{,}51 \cdot z^2 \cdot \sqrt{I} \,/\, (1 + 3{,}3 \cdot \alpha \cdot \sqrt{I})$$

z to ładunek jonu, I to siła jonowa, a α to średnica jonu razem z otoczką cząsteczek wody, w nanometrach, odczytywana z tabeli. W bardzo rozcieńczonym roztworze √I jest małe, więc γ jest bliskie 1. Ładunek wchodzi do wzoru w kwadracie, więc współczynniki aktywności jonów dwuwartościowych maleją ze wzrostem siły jonowej dużo szybciej niż jednowartościowych.

Z tego wynika rzecz, która zaskakuje: w podręcznikach akademickich stała równowagi nie ma jednostek. Aktywności są liczbami bez jednostek, więc stała zapisana na aktywnościach też.

Przykład krok po kroku: kwas octowy w czystej wodzie i w roztworze NaCl, oba o tym samym stężeniu kwasu.

1. W roztworze z NaCl siła jonowa jest większa.
2. Większa siła jonowa oznacza mniejsze współczynniki aktywności jonów H_3O^+ i CH_3COO^-.
3. Stała termodynamiczna, liczona z aktywności, jest w obu roztworach taka sama.
4. Skoro γ zmalało, a iloczyn γ · [jon] ma pozostać taki sam, stężenia jonów muszą wzrosnąć.
5. Wniosek: w słonym roztworze kwas jest trochę bardziej zdysocjowany, a stała liczona ze stężeń wychodzi większa niż w czystej wodzie.

Pułapki. Aktywność nie jest „poprawką na błąd pomiaru". To fizyczny skutek oddziaływań między jonami. Druga pułapka: nie dopisuj współczynników aktywności do cząsteczek obojętnych i do wody; ich γ jest praktycznie równe 1.

Sprawdź się.

3. Policz współczynnik aktywności jonu Na^+ w roztworze o sile jonowej 0,010 mol/dm³ (dla Na^+ α = 0,45 nm).
4. W roztworze z przykładu w mini-kursie 3 $\gamma(Pb^{2+}) = 0{,}431$, a $\gamma(IO_3^-) = 0{,}810$, choć oba jony mają tę samą średnicę α. Skąd ta różnica?

Mini-kurs 3: efekt soli i rozpuszczalność

Stała równowagi powinna zależeć tylko od reakcji i od temperatury, a nie od tego, co jeszcze pływa w roztworze. Tymczasem w doświadczeniu z $Fe(SCN)^{2+}$ stała policzona ze stężeń zmienia się po dodaniu soli. Rozwiązanie: stałą termodynamiczną zapisuje się na aktywnościach. Ta stała się nie zmienia. Zmienia się tylko jej przybliżenie liczone ze stężeń. OpenStax pisze o tym wprost w podrozdziale 13.2: wzory ze stężeniami to uproszczenie, zwykle z niewielkim błędem. Na maturze w ogóle się o tym nie mówi.

Najwyraźniej widać to na rozpuszczalności. Trudno rozpuszczalna sól rozpuszcza się w roztworze innej, obojętnej soli lepiej niż w czystej wodzie. W roztworze soli siła jonowa jest większa, więc współczynniki aktywności jonów są mniejsze. Żeby iloczyn aktywności osiągnął wartość iloczynu rozpuszczalności, do roztworu musi przejść więcej osadu.

Przykład krok po kroku, z podręcznika analityki Davida Harveya (przykład 6.9.2): rozpuszczalność jodanu ołowiu(II), $Pb(IO_3)_2$, w roztworze azotanu magnezu o stężeniu 0,020 mol/dm³. Iloczyn rozpuszczalności $K_{sp} = 2{,}5 \cdot 10^{-13}$.

1. Siła jonowa: $Mg(NO_3)_2$ daje 0,020 mol/dm³ Mg^{2+} i 0,040 mol/dm³ NO_3^-, więc $I = \frac{1}{2} \cdot (0{,}020 \cdot 2^2 + 0{,}040 \cdot 1^2) = 0{,}060$ mol/dm³. Jodanu ołowiu rozpuszcza się tak mało, że jego jonów nie liczymy.
2. Współczynniki aktywności z równania Debye'a-Hückla, dla obu jonów z α = 0,45 nm: $\gamma(Pb^{2+}) = 0{,}431$ i $\gamma(IO_3^-) = 0{,}810$.
3. Jeśli rozpuszcza się x mol/dm³ soli, to $[Pb^{2+}] = x$, a $[IO_3^-] = 2x$. Iloczyn rozpuszczalności zapisany na aktywnościach: $K_{sp} = 0{,}431 \cdot x \cdot (0{,}810)^2 \cdot (2x)^2 = 1{,}131 \cdot x^3$.
4. $1{,}131 \cdot x^3 = 2{,}5 \cdot 10^{-13}$, więc $x = 6{,}0 \cdot 10^{-5}$ mol/dm³.
5. Bez aktywności byłoby $4x^3 = 2{,}5 \cdot 10^{-13}$ i $x = 4{,}0 \cdot 10^{-5}$ mol/dm³. Pominięcie aktywności zaniża wynik o jedną trzecią.

Kolejność rachunku jest zawsze taka sama: policz siłę jonową, oszacuj współczynniki aktywności, zapisz stałą na aktywnościach, dopiero potem podstaw stężenia.

[RYSUNEK: F-16, do narysowania. Wykres rozpuszczalności trudno rozpuszczalnej soli (oś pionowa) od stężenia dodanej soli obojętnej (oś pozioma): krzywa rosnąca, obok pozioma linia „wartość z iloczynu rozpuszczalności bez poprawki na aktywność". Podpis: „Efekt soli: im większa siła jonowa, tym większa rozpuszczalność osadu."]

Pułapka: to nie jest efekt wspólnego jonu. Efekt wspólnego jonu, znany z matury, zmniejsza rozpuszczalność, bo dodajesz jon, który już jest w osadzie. Tu dodajesz sól „obcą", a rozpuszczalność rośnie. Oba efekty mogą działać naraz.

Sprawdź się.

5. W roztworze o sile jonowej 0,060 mol/dm³ $\gamma(Pb^{2+}) = 0{,}431$. Jaka jest aktywność jonów Pb^{2+}, gdy ich stężenie wynosi $6{,}0 \cdot 10^{-5}$ mol/dm³?
6. Czy AgCl rozpuści się lepiej w roztworze KNO_3 o stężeniu 0,10 mol/dm³, czy w czystej wodzie? A w roztworze NaCl o tym samym stężeniu?

Gdzie czytać dalej

- Równanie Debye'a-Hückla z przykładami: zacznij od Harvey, „6.9 Activity Effects", a na później, z wyprowadzeniem, „25.6 The Debye-Hückel Theory" z podręcznika „Physical Chemistry" w LibreTexts.

- Aktywność w chemii fizycznej, przez potencjał chemiczny: zacznij od Peverati, „14.1 Activity”, a potem „25.2 The Activities of Nonvolatile Solutes”.
- Iloczyn rozpuszczalności od podstaw: zacznij od OpenStax, „15.1 Precipitation and Dissolution”, a potem wróć do Harvey 6.9.
- Elektrody, pehametr i równanie Nernsta na aktywnościach: zacznij od Chemguide, wprowadzenie do potencjałów elektrodowych, a potem Harvey, „11.2 Potentiometric Methods”.

Po polsku szukaj hasła „aktywność” w indeksie „Chemii fizycznej” Atkinsa i w pierwszym tomie „Chemii analitycznej” Minczewskiego i Marczenki, zatytułowanym „Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa”.

Odpowiedzi do zadań „Sprawdź się”

1. $I = \frac{1}{2} \cdot (0{,}050 \cdot 2^2 + 0{,}100 \cdot 1^2) = \frac{1}{2} \cdot (0{,}20 + 0{,}10) = 0{,}15$ mol/dm³. Z każdego mola $CaCl_2$ powstają dwa mole Cl^-.
2. $I = \frac{1}{2} \cdot (0{,}010 \cdot 1^2 + 0{,}010 \cdot 1^2 + 0{,}010 \cdot 2^2 + 0{,}010 \cdot 2^2) = \frac{1}{2} \cdot 0{,}10 = 0{,}050$ mol/dm³.
3. $\sqrt{I} = 0{,}10$; $\log \gamma = -0{,}51 \cdot 1^2 \cdot 0{,}10 / (1 + 3{,}3 \cdot 0{,}45 \cdot 0{,}10) \approx -0{,}044$, więc $\gamma \approx 0{,}90$.
4. Z ładunku. W równaniu jest z^2, więc dla Pb^{2+} licznik jest cztery razy większy niż dla IO_3^-.
5. $a = 0{,}431 \cdot 6{,}0 \cdot 10^{-5} \approx 2{,}6 \cdot 10^{-5}$. Aktywność jest ponad dwa razy mniejsza od stężenia; jako liczba względna nie ma jednostek.
6. W KNO_3 lepiej niż w wodzie, to efekt soli. W NaCl dużo gorzej, bo przeważa efekt wspólnego jonu Cl^-.

4d. Chemia kwantowa

Każdy na studiach usłyszy o chemii kwantowej. Na maturze kończyła się na konfiguracji elektronowej i kształtach orbitali s, p i d. Na studiach okazuje się, że za tymi rysunkami stoi cała teoria. Tłumaczy, skąd orbitale się biorą i dlaczego atomy łączą się tak, a nie inaczej.

Dla kogo. Dla kierunku chemia, na którym kwanty pojawiają się często już w pierwszym semestrze, i dla farmacji, gdzie bywają krótkim wstępem do chemii ogólnej. Na kierunku lekarskim, stomatologii i weterynarii na pierwszym roku zwykle ich nie ma; tę część możesz przeczytać z ciekawości.

Czym to jest

Duże ciała, na przykład piłka bilardowa, zachowują się jak cząstki: w każdej chwili mają określone położenie i prędkość. Fale, na przykład na wodzie, zachowują się inaczej. Nakładają się i tworzą wzory, które nazywamy interferencją. W świecie, który widzimy, to dwa zupełnie różne zjawiska.

Na początku XX wieku okazało się, że bardzo małe obiekty, takie jak elektrony, podlegają innym regułom: elektron ma też cechy fali. Przewidział to Louis de Broglie w połowie lat dwudziestych, a niedługo potem Davisson i Germer potwierdzili to doświadczalnie. Pokazali interferencję elektronów rozproszonych na krysztale niklu (opis w „Chemistry 2e” z OpenStax, podrozdział 6.3).

Chemia kwantowa to zastosowanie mechaniki kwantowej, czyli fizyki takich obiektów, do atomów i cząsteczek. Jej podstawowe narzędzie to **równanie Schrödingera**. Jego rozwiązania, **funkcje falowe**, mówią, gdzie elektron może przebywać i jaką ma energię. Orbitale, liczby kwantowe, konfiguracje elektronowe, wiązania i widma, czyli prawie cała chemia ogólna z matury, wynikają z tych rozwiązań.

Do czego to służy

W świecie. Na kwantowym zachowaniu elektronów działają lasery, diody LED, tranzystory w telefonie i ogniwa słoneczne: wszystkie korzystają z przejść elektronów między poziomami energii. Barwy fajerwerków i neonów biorą się z takich samych przeskoków. Każda spektroskopia z części 4f, aż po rezonans magnetyczny w szpitalu, mierzy różnice energii między stanami kwantowymi. Coraz częściej projektuje się też leki i materiały, licząc najpierw na komputerze, jak zachowają się cząsteczki. Te obliczenia to przybliżone rozwiązywanie równania Schrödingera.

Na studiach. Chemia kwantowa daje dwie rzeczy. Po pierwsze, wyjaśnienie zamiast reguł do zapamiętania: skąd kształty orbitali, dlaczego szkolna kolejność „4s przed 3d” jest uproszczeniem, dlaczego tlen jest przyciągany przez magnes. Po drugie, język, w którym mówią chemia fizyczna, spektroskopia (4f), mechanizmy reakcji (4e) i chemia obliczeniowa na wyższych latach.

Tu różnice między kierunkami są duże. Na kierunku chemia kwanty pojawiają się często już w pierwszym semestrze, w przedmiocie wprowadzającym: podstawy doświadczalne mechaniki kwantowej, równanie Schrödingera dla atomu wodoru, liczby kwantowe, orbitale molekularne, hybrydyzacja. Osobny przedmiot z rachunkami przychodzi później, na przykład na drugim roku.

Mini-kurs 1: fala, prawdopodobieństwo i nieoznaczoność

Jak bardzo „falowa” jest cząstka, mówi **długość fali de Broglie’a**: $\lambda = h / (m \cdot v)$, gdzie h to stała Plancka ($6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J·s), m to masa, a v prędkość. Dla elektronu o prędkości $1{,}000 \cdot 10^{7}$ m/s wychodzi $\lambda = 7{,}274 \cdot 10^{-11}$ m, czyli fala rzędu rozmiarów atomu. Dla piłki o masie 100 g lecącej z prędkością 35 m/s wychodzi około $1{,}9 \cdot 10^{-34}$ m, czyli nic, co dałoby się zmierzyć (oba przykłady są w „Chemistry 2e”, podrozdział 6.3). Dlatego falowe zachowanie widać u elektronów, a nie u piłek.

Z falowej natury cząstek wynika **zasada nieoznaczoności Heisenberga**: nie da się jednocześnie dokładnie wyznaczyć położenia i pędu cząstki. Dla piłki ta granica nie ma znaczenia, dla elektronu ma ogromne. Dlatego elektron w atomie nie krąży po orbicie, jak w modelu Bohra z matury.

Opisuje się go funkcją falową ψ (psi). Sama funkcja nie ma prostego znaczenia fizycznego. Znaczenie ma jej kwadrat: ψ^2 w danym punkcie to gęstość prawdopodobieństwa znalezienia tam elektronu.

Przykład krok po kroku: jak czytać rysunek orbitalu 1s.

1. Orbital 1s wodoru rysuje się jako kulę. Ta kula to nie tor ani skorupka.
2. To powierzchnia, wewnątrz której elektron przebywa z umówionym prawdopodobieństwem, na przykład 90 procent.
3. Gęstość prawdopodobieństwa jest największa przy jądrze i maleje na zewnątrz, bez ostrej granicy.
4. Gdyby narysować powierzchnię dla 99 procent, kula byłaby większa. Granica rysunku jest więc umowna, a elektron nie ma „brzegu”.

[RYSUNEK: F-17, do narysowania. Dwa obrazy obok siebie: model Bohra (elektron na kołowej orbicie wokół jądra) i orbital 1s jako chmura gęstości prawdopodobieństwa. Podpis: „Na maturze orbita, na studiach prawdopodobieństwo.”]

Pułapki. Zdanie „elektron krąży wokół jądra po orbitalu” jest błędne i prowadzący z chemii kwantowej je wychwyci. Orbital to funkcja, a nie tor. Druga pułapka: nieoznaczoność to nie niedokładność przyrządów. To własność przyrody, której lepszy przyrząd nie usunie.

Sprawdź się.

1. Policz długość fali de Broglie’a elektronu o prędkości $1{,}0 \cdot 10^{6}$ m/s (masa elektronu $9{,}109 \cdot 10^{-31}$ kg, $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J·s).
2. Czy lepszy mikroskop pozwoliłby jednocześnie dokładnie zmierzyć położenie i pęd elektronu? Dlaczego?

Mini-kurs 2: skąd biorą się orbitale i liczby kwantowe

Dla elektronu w atomie wodoru równanie Schrödingera ma rozwiązania tylko dla pewnych wartości energii. To jest **kwantowanie**: energia elektronu w atomie nie może być dowolna, tylko jedna z listy dozwolonych. Każde rozwiązanie, czyli każdy **orbital**, jest opisane trzema liczbami kwantowymi, które na maturze trzeba było zapamiętać, a tu wychodzą z rachunku:

Liczba	Co mówi	Jakie wartości
n (główna)	energia i rozmiar orbitalu, czyli powłoka	1, 2, 3, …
l (poboczna)	kształt orbitalu: 0 to s, 1 to p, 2 to d, 3 to f	od 0 do n − 1
m (magnetyczna)	ustawienie orbitalu w przestrzeni	od −l do +l

Dochodzi czwarta, **spinowa liczba kwantowa**, która dla elektronu ma tylko dwie wartości, +½ albo −½. Nie wynika z samego równania Schrödingera, ale bez niej zakaz Pauliego i układ okresowy nie miałyby sensu.

Przykład krok po kroku: ile orbitali i elektronów mieści powłoka n = 2?

1. Dla n = 2 liczba l może być 0 albo 1.
2. Dla l = 0 jest jedna wartość m (0): to jeden orbital 2s.
3. Dla l = 1 są trzy wartości m (−1, 0, +1): to trzy orbitale 2p.
4. Razem cztery orbitale. Na każdym mieszczą się dwa elektrony o przeciwnych spinach, więc powłoka n = 2 mieści osiem elektronów. Stąd oktet.

Tak samo dla n = 3: przy l = 2 liczba m przyjmuje pięć wartości, od −2 do +2, więc orbitali 3d jest pięć. Ogólnie w podpowłoce jest zawsze $2l + 1$ orbitali.

[RYSUNEK: F-18, do znalezienia. Kształty orbitali s, p (trzy ustawienia) i d (pięć) w jednym zestawieniu. Podpis: „Orbitale s, p i d: kształty, które wynikają z rozwiązań równania Schrödingera.”]

Pierwszy model, który liczy się na wykładzie z chemii kwantowej, to zwykle **cząstka w pudle**: elektron zamknięty między dwiema ścianami. Już tam wychodzi, że dozwolone są tylko niektóre energie, że numeruje je liczba kwantowa n i że im mniejsze pudło, tym większe odstępy między

poziomami. To tłumaczy na przykład, dlaczego barwniki z długimi łańcuchami sprzężonych wiązań podwójnych, czyli z „dłuższym pudłem” dla elektronów, pochłaniają światło o dłuższej fali. Spotkasz to znów w spektroskopii UV (4f).

Pułapka: równanie Schrödingera da się rozwiązać dokładnie tylko dla układów z jednym elektronem, takich jak atom wodoru. Dla wszystkich innych atomów i cząsteczek używa się przybliżeń. Konfiguracje elektronowe znane z matury są więc przybliżeniem opartym na orbitalach podobnych do orbitali wodoru.

Sprawdź się.

3. Ile orbitali i ile elektronów mieści powłoka n = 3?
4. Które zestawy liczb kwantowych (n, l, m) są niemożliwe: (2, 2, 0), (3, 1, −1), (1, 0, 1), (4, 3, −3)?

Mini-kurs 3: orbitale molekularne

Drugie miejsce, w którym kwanty zmieniają obraz z matury, to wiązania. Gdy dwa atomy tworzą wiązanie, ich orbitale atomowe łączą się w **orbitale molekularne**, które należą do całej cząsteczki, a nie do pary atomów. Z dwóch orbitali atomowych powstają zawsze dwa molekularne:

- **wiążący**, o niższej energii; elektrony na nim trzymają atomy razem,
- **antywiążący** (oznaczany gwiazdką, na przykład σ*), o wyższej energii; elektrony na nim osłabiają wiązanie.

Elektrony zapełnia się od najniższej energii, po dwa na orbital, tak jak w atomie. Potem liczy się **rząd wiązania**:

rząd wiązania = (liczba elektronów wiążących − liczba elektronów antywiążących) / 2

Przykład krok po kroku: dlaczego istnieje H_2, a nie istnieje He_2.

1. H_2 ma dwa elektrony, oba na orbitalu wiążącym σ. Rząd wiązania = (2 − 0)/2 = 1. Wiązanie pojedyncze, cząsteczka istnieje.
2. He_2 miałby cztery elektrony: dwa na σ i dwa na σ*. Rząd wiązania = (2 − 2)/2 = 0. Wiązania nie ma, a hel występuje jako pojedyncze atomy.

Przykład, którego nie wytłumaczy matura: tlen. Struktura Lewisa cząsteczki O_2 ma wiązanie podwójne i same sparowane elektrony. Tymczasem ciekły tlen jest przyciągany przez magnes, a to znaczy, że cząsteczka ma niesparowane elektrony.

1. Dwa atomy tlenu wnoszą razem 12 elektronów walencyjnych.
2. Po zapełnieniu orbitali wiążących i antywiążących pochodzących z orbitali 2s oraz orbitali wiążących pochodzących z 2p zostają dwa elektrony.
3. Trafiają na dwa antywiążące orbitale π* o tej samej energii. Zgodnie z regułą Hunda zajmują je pojedynczo, z równoległymi spinami. Stąd dwa niesparowane elektrony i przyciąganie przez magnes.
4. Rząd wiązania: 8 elektronów wiążących, 4 antywiążące, (8 − 4)/2 = 2. Wiązanie podwójne, zgodnie z Lewisem.

Teoria orbitali molekularnych daje więc to samo co Lewis tam, gdzie Lewis ma rację, i więcej tam, gdzie Lewis zawodzi (diagram krok po kroku jest w „Chemistry 2e” z OpenStax, podrozdział 8.4).

[RYSUNEK: F-19, do znalezienia. Diagram orbitali molekularnych cząsteczki O_2 z dwoma niesparowanymi elektronami na orbitalach π*. Podpis: „Teoria orbitali molekularnych pokazuje dwa niesparowane elektrony w O_2, których nie widać w strukturze Lewisa.”]

[RYSUNEK: F-20, do znalezienia. Zdjęcie ciekłego tlenu zatrzymanego między biegunami magnesu. Podpis: „Ciekły tlen przyciągany przez magnes: dowód na niesparowane elektrony.”]

Pułapki. Pierwsza: sądzić, że więcej elektronów zawsze daje mocniejsze wiązanie. Elektrony na orbitalach antywiążących wiązanie osłabiają. Druga: hybrydyzacja (sp, sp^2, sp^3) i orbitale molekularne to dwa różne sposoby opisu tej samej cząsteczki, a nie dwie konkurujące prawdy. Hybrydyzacja jest wygodna do rysowania kształtów i wiązań w organicznej. Orbitale molekularne są potrzebne tam, gdzie liczy się energia elektronów: w spektroskopii, w magnetyzmie, w opisie metali. Na pierwszym roku używa się obu.

Sprawdź się.

5. Policz rząd wiązania w N_2, który ma 10 elektronów walencyjnych: 8 na orbitalach wiążących i 2 na antywiążących. Jaki rząd wiązania ma jon N_2^+, który traci jeden elektron z orbitalu wiążącego?
6. Jon O_2^+ powstaje z O_2 przez oderwanie jednego elektronu z orbitalu π*. Czy wiązanie w O_2^+ jest mocniejsze, czy słabsze niż w O_2?
7. Czy według prostego schematu orbitali molekularnych może istnieć cząsteczka Be_2, która ma 4 elektrony walencyjne?

Gdzie czytać dalej

- Światło, fotony i widmo wodoru: zacznij od Chemguide, widmo emisyjne wodoru, a potem OpenStax, „6.1 Electromagnetic Energy”.
- Model Bohra i falowa natura elektronu: zacznij od OpenStax, „6.2 The Bohr Model”, a potem OpenStax, „6.3 Development of Quantum Theory”.
- Efekt fotoelektryczny: zacznij od OpenStax, „6.1 Electromagnetic Energy”, a potem Peverati, „16.4 The Photoelectric Effect”.
- Cząstka w pudle, czyli pierwszy model liczony na zajęciach: zacznij od „3.5 The Energy of a Particle in a Box is Quantized” z podręcznika „Physical Chemistry” w LibreTexts, a na później Peverati, rozdział 19 „Analytically Soluble Models”.
- Atom wodoru i kształty orbitali: zacznij od Chemguide, „Atomic orbitals”, a na później Peverati, rozdział 20 „The Hydrogen Atom”.
- Konfiguracje elektronowe i dlaczego „4s przed 3d” to uproszczenie: zacznij od OpenStax, „6.4 Electronic Structure of Atoms”, a potem Chemguide, „The order of filling 3d and 4s orbitals”.
- Hybrydyzacja: zacznij od OpenStax, „8.2 Hybrid Atomic Orbitals”, a na później Peverati, rozdział 28 „The Chemical Bond in Polyatomic Molecules”.
- Orbitale molekularne, także wiązanie π w chemii organicznej: zacznij od OpenStax, „8.4 Molecular Orbital Theory”, a potem Master Organic Chemistry, „Bonding and Antibonding Pi Orbitals”.

Filmy i książki: po polsku dział o budowie elektronowej atomów w polskiej Khan Academy, po angielsku filmy Professor Dave o modelu Bohra, liczbach kwantowych i orbitalach molekularnych na playliście „General Chemistry”, a pełny wykład w kursie MIT „Principles of Chemical Science” (wszystkie w rozdziale 3). Gdy chemia kwantowa stanie się osobnym przedmiotem, polecam podręcznik Lucjana Pieli: polskie „Idee chemii kwantowej” (PWN) albo nowsze wydanie angielskie, „Ideas of Quantum Chemistry”, w dwóch tomach.

Odpowiedzi do zadań „Sprawdź się”

1. $\lambda = 6{,}626 \cdot 10^{-34} / (9{,}109 \cdot 10^{-31} \cdot 1{,}0 \cdot 10^{6}) \approx 7{,}3 \cdot 10^{-10}$ m. Elektron dziesięć razy wolniejszy niż w przykładzie z OpenStax ma dziesięć razy dłuższą falę.
2. Nie. Zasada nieoznaczoności to własność przyrody, a nie ograniczenie przyrządów.
3. 9 orbitali (jeden 3s, trzy 3p, pięć 3d) i 18 elektronów.
4. Niemożliwe są (2, 2, 0), bo l może być najwyżej n − 1 = 1, i (1, 0, 1), bo m może być najwyżej równe l = 0. Pozostałe są możliwe.
5. N_2: (8 − 2) / 2 = 3, wiązanie potrójne. N_2^+: (7 − 2) / 2 = 2,5.
6. Mocniejsze. Ubył elektron antywiążący, więc rząd wiązania rośnie z 2 do (8 − 3) / 2 = 2,5.
7. Nie. Dwa elektrony są na σ i dwa na σ*, rząd wiązania (2 − 2) / 2 = 0, tak jak w He_2.

4e. Mechanizmy reakcji

Z matury znasz organiczną jako katalog: grupa funkcyjna, nazwa, kilka reakcji do zapisania. Na studiach do każdej z tych reakcji dochodzi pytanie „jak”. Które wiązanie pęka najpierw? Skąd atakuje odczynnik? Dlaczego powstaje ten produkt, a nie inny? Odpowiedź to **mechanizm reakcji**. Na kolokwium z organicznej pytanie często brzmi nie „jaki jest produkt”, tylko „narysuj mechanizm”.

Dla kogo. Dla każdego kierunku, na którym w planie jest chemia organiczna albo jej elementy: chemii, farmacji, analityki medycznej, biotechnologii, technologii chemicznej, a na części uczelni także weterynarii. Na kierunku lekarskim i stomatologii organiczna bywa krótka albo schowana w biochemii, ale te same wzorce reakcji wrócą przy metabolizmie.

Czym to jest

Równanie reakcji mówi, co wchodzi i co wychodzi. Mechanizm mówi, co dzieje się po drodze: krok po kroku, które wiązania pękają, które powstają, w jakiej kolejności i przez jakie produkty pośrednie. Rysuje się go zakrzywionymi strzałkami. Każda strzałka pokazuje ruch pary elektronów: od miejsca, gdzie elektrony są (wolna para, wiązanie), do miejsca, gdzie ich brakuje.

Prawie cała chemia organiczna pierwszego roku sprowadza się do jednej idei: **miejsce bogate w elektrony atakuje miejsce ubogie w elektrony**. Jeśli to zrozumiesz, większość reakcji przestaje być listą do wykucia i staje się kilkoma powtarzającymi się wzorami. Jak to wygląda na rysunku, pokazuje schemat mechanizmu SN2 w pierwszym mini-kursie niżej.

Dwa narzędzia przydają się od pierwszego wykładu. Pierwsze to **pKa** z części 4b: reakcja kwas–zasada to najprostszy mechanizm, w którym zasada swoją wolną parą odbiera proton, a jej kierunek wyznacza porównanie pKa. Drugie to **rezonans**. Gdy jednej cząsteczki nie da się dobrze opisać jednym wzorem Lewisa, rysuje się kilka **struktur rezonansowych**, a prawdziwa cząsteczka jest czymś pośrednim. W jonie octanowym ładunek ujemny jest rozłożony na oba atomy tlenu, a w jonie etanolanowym siedzi na jednym. Dlatego kwas octowy (pKa 4,76) jest mocniejszym kwasem niż etanol (pKa około 16) mniej więcej sto miliardów razy (podręcznik McMurry’ego, podrozdział 20.2 na OpenStax).

Do czego to służy

W świecie. Mechanizmy to narzędzie każdego, kto projektuje syntezę: leku, tworzywa, barwnika, środka ochrony roślin. Chemik w firmie farmaceutycznej nie uczy się reakcji na pamięć. Patrzy na cząsteczkę, znajduje w niej miejsca bogate i ubogie w elektrony i przewiduje, co z czym zareaguje, a co trzeba zabezpieczyć, żeby nie zareagowało. Dobiera odczynnik, rozpuszczalnik i temperaturę tak, żeby dostać właściwy produkt i jak najmniej odpadów. Te same typy mechanizmów działają w organizmie: enzymy prowadzą addycje do grup karbonylowych, substytucje i eliminacje, tylko szybciej i wybiórczo. Działanie wielu leków polega na tym, że blokują jeden krok takiej ścieżki.

Na studiach. Mechanizmy są po to, żeby rozumieć, co naprawdę dzieje się w probówce. Dzięki nim możesz:

- przewidzieć produkt reakcji, której nigdy wcześniej nie było na wykładzie,
- wyjaśnić, dlaczego jeden substrat reaguje szybko, a drugi wcale,
- zrozumieć, skąd biorą się produkty uboczne i jak ich uniknąć,
- przenieść tę wiedzę na biochemię, bo metabolizm to w dużej części te same mechanizmy, tylko w komórce.

Zamiast setek reakcji zapamiętujesz kilkanaście wzorców. Zadania na kolokwiach sprawdzają zwykle właśnie to, czy umiesz zastosować mechanizm do nowej cząsteczki.

Mini-kurs 1: strzałki, nukleofil i elektrofil

Nukleofil („lubiący jądro") to cząstka, która ma parę elektronów do oddania na nowe wiązanie: anion (OH^-, CN^-, Br^-), cząsteczka z wolną parą (H_2O, NH_3, alkohol, amina) albo wiązanie π alkenu.

Elektrofil („lubiący elektrony") to cząstka, która tę parę przyjmie: kation (H^+, karbokation), atom z cząstkowym ładunkiem dodatnim (węgiel w grupie C=O, węgiel związany z fluorowcem) albo cząsteczka z pustym orbitalem (BF_3).

Zasady rysowania strzałek, na podstawie podręcznika McMurry'ego (podrozdział 6.5 na OpenStax):

1. Strzałka zaczyna się **na elektronach**: na wolnej parze albo na wiązaniu.
2. Strzałka kończy się tam, gdzie elektrony **idą**: na atomie, który utworzy nowe wiązanie, albo na atomie, który zabierze parę z pękającego wiązania.
3. Ładunek się zgadza: suma ładunków przed i po każdym kroku jest taka sama.
4. Żaden atom nie może dostać więcej elektronów, niż pomieści. Węgiel nie może mieć pięciu wiązań, więc gdy na węgiel wchodzi nowe wiązanie, jedno stare musi jednocześnie pęknąć.

Przykład krok po kroku: jon wodorotlenkowy i bromometan.

1. Nukleofil: OH^- ma wolne pary i ładunek ujemny.
2. Elektrofil: węgiel w CH_3Br jest związany z bardziej elektroujemnym bromem, więc ma cząstkowy ładunek dodatni.
3. Pierwsza strzałka: od wolnej pary tlenu do węgla (nowe wiązanie C–O).
4. Węgiel ma już cztery wiązania, więc druga strzałka zrywa wiązanie C–Br: od środka wiązania do bromu.
5. Produkty: CH_3OH i Br^-. Kontrola ładunku: minus po lewej, minus po prawej.

[RYSUNEK: F-21, do znalezienia. Mechanizm substytucji nukleofilowej SN2 z zakrzywionymi strzałkami, na prostym przykładzie (np. jon wodorotlenkowy i bromometan albo bromoetan), z zaznaczonym stanem przejściowym. Podpis: „Mechanizm reakcji rysuje się zakrzywionymi strzałkami: każda pokazuje, skąd i dokąd przesuwa się para elektronów."]

Drugi przykład: addycja HBr do propenu, czyli skąd reguła Markownikowa. Z matury znasz regułę: wodór przyłącza się do tego atomu węgla przy wiązaniu podwójnym, który ma więcej atomów wodoru. Mechanizm mówi, dlaczego.

1. Nukleofilem jest wiązanie π alkenu, a elektrofilem atom wodoru w HBr.
2. Pierwsza strzałka biegnie od wiązania π do wodoru, druga od wiązania H–Br do bromu. Powstają karbokation i jon Br^-.
3. Wodór może trafić na skrajny albo na środkowy węgiel. Gdy trafi na skrajny, ładunek dodatni zostaje na środkowym węglu, który ma dwa podstawniki węglowe. Taki karbokation drugorzędowy jest trwalszy niż pierwszorzędowy i to on powstaje.
4. Jon Br^- atakuje karbokation. Produkt to 2-bromopropan, zgodnie z regułą Markownikowa. Krok po kroku opisuje to Chemguide, na stronie o addycji do alkenów niesymetrycznych.

Pułapki. Strzałka pokazuje ruch elektronów, a nie ruch atomów. Rysowanie strzałki „od H^+ do zasady" to najczęstszy błąd pierwszych tygodni. Proton nie ma elektronów do oddania; to zasada atakuje proton swoją wolną parą. Druga pułapka: strzałka z połówką grotu oznacza ruch jednego elektronu i jest zarezerwowana dla reakcji rodnikowych. W reakcjach polarnych rysuj pełne groty.

Sprawdź się.

1. Wskaż nukleofil i elektrofil w reakcjach: (a) NH_3 z CH_3Cl; (b) CN^- z etanalem; (c) propen z HBr, w pierwszym kroku.
2. Opisz strzałki w reakcji jonu OH^- z HCl: skąd zaczyna się i gdzie kończy każda z nich?

Mini-kurs 2: substytucja nukleofilowa, SN2 i SN1

Substytucja nukleofilowa to wymiana: nukleofil zajmuje miejsce **grupy odchodzącej** (na przykład Br^-) na atomie węgla. Na maturze była jako reakcja halogenoalkanu z zasadą. Na studiach dowiesz się, że zachodzi na dwa różne sposoby, i to zwykle pierwsze, czego uczy kurs organicznej.

SN2: wszystko naraz. Nukleofil atakuje węgiel od tyłu, od strony przeciwnej do grupy odchodzącej. Nowe wiązanie powstaje w tym samym momencie, w którym stare pęka. To jeden krok przez **stan przejściowy**. Skutki:

- szybkość zależy od stężenia obu substratów: v = k[RX][Nu]; reakcja jest drugiego rzędu, stąd „2” w nazwie,
- cząsteczka „wywraca się” jak parasol na wietrze, więc na węglu chiralnym konfiguracja się odwraca,
- reakcja idzie najłatwiej na węglu, wokół którego jest mało miejsca: metylowym, potem pierwszorzędowym; na trzeciorzędowym praktycznie nie zachodzi,
- sprzyjają jej mocne nukleofile i rozpuszczalniki polarne aprotonowe, na przykład aceton albo DMSO.

SN1: najpierw odejście, potem atak. Grupa odchodząca odrywa się sama, powoli, i zostaje **karbokation**, czyli węgiel z ładunkiem dodatnim. Dopiero potem atakuje go nukleofil, szybko. Skutki:

- szybkość zależy tylko od stężenia substratu: v = k[RX], bo najwolniejszym krokiem jest odejście grupy,
- karbokation jest płaski, więc nukleofil może zaatakować z obu stron i na węglu chiralnym powstaje mieszanina obu konfiguracji,
- reakcja idzie najłatwiej na węglu trzeciorzędowym, bo trzeciorzędowy karbokation jest najtrwalszy,
- sprzyjają jej słabe nukleofile i rozpuszczalniki polarne protonowe, na przykład woda albo alkohol, które stabilizują jony.

	SN2	SN1
liczba kroków	jeden	dwa (przez karbokation)
szybkość zależy od	substratu i nukleofila	tylko substratu
najłatwiej reaguje	metylowy, pierwszorzędowy	trzeciorzędowy
sprzyja	mocny nukleofil, rozpuszczalnik aprotonowy	słaby nukleofil, rozpuszczalnik protonowy
stereochemia	odwrócenie konfiguracji	mieszanina konfiguracji

[RYSUNEK: F-22, do narysowania. Dwa wykresy energii reakcji obok siebie: SN2 z jednym maksimum (stan przejściowy z nukleofilem i grupą odchodzącą po przeciwnych stronach węgla) i SN1 z dwoma maksimami i doliną pośrodku podpisaną „karbokation”. Podpis: „SN2 to jeden krok przez stan przejściowy, SN1 to dwa kroki przez karbokation.”]

Przykład krok po kroku: który mechanizm? Bromek tert-butylu, czyli 2-bromo-2-metylopropan, w wodzie.

1. Substrat: węgiel z bromem ma trzy inne węgle, więc jest trzeciorzędowy. Karbokation będzie trwały, a dojście do węgla od tyłu jest zablokowane.
2. Nukleofil: woda jest słabym nukleofilem.
3. Rozpuszczalnik: woda jest polarna i protonowa.
4. Wszystkie trzy odpowiedzi wskazują SN1. Produkt: alkohol tert-butylowy, a po drodze karbokation.

Dla bromometanu z jonem cyjankowym w DMSO te same trzy pytania wskazują SN2. W obu przypadkach brom ustępuje miejsca nukleofilowi, a drogi są zupełnie różne, z różną szybkością i różną stereochemią.

Konkurencja: eliminacja. Ten sam halogenoalkan może zamiast substytucji ulec eliminacji: odchodzą grupa odchodząca i wodór z sąsiedniego węgla, a powstaje alken. Tu też są dwie drogi. **E2** to jeden krok: mocna zasada odrywa proton w tej samej chwili, w której odchodzi grupa odchodząca, a szybkość zależy od stężenia substratu i zasady. **E1** idzie przez ten sam karbokation co SN1, a jej szybkość zależy tylko od stężenia substratu. Eliminacji sprzyjają mocne zasady i wysoka temperatura. Gdy mogą powstać różne alkeny, zwykle przeważa alken bardziej podstawiony, czyli trwalszy. To reguła Zajcewa, którą możesz znać z matury (podręcznik McMurry’ego, podrozdziały 11.7–11.10 na OpenStax).

Pułapki. Pierwsza: zapisać mechanizm SN2 dla substratu trzeciorzędowego. Zanim narysujesz strzałki, sprawdź, ile podstawników ma węgiel, który atakujesz. Druga: w SN1 karbokation może się przegrupować, jeśli przesunięcie wodoru albo grupy metylowej da trwalszy kation; produkt ma

wtedy inny szkielet niż substrat. Trzecia: substraty drugorzędowe mogą iść obiema drogami, a przy mocnej zasadzie zamiast substytucji zachodzi eliminacja. Decyzja wymaga spojrzenia na substrat, nukleofil i rozpuszczalnik naraz.

Sprawdź się.

3. Który mechanizm jest najbardziej prawdopodobny: (a) 1-bromobutan z NaCN w DMSO; (b) 2-bromo-2-metylopropan w etanolu, bez dodatku innej zasady; (c) bromometan z NaI w acetonie?
4. (R)-2-bromobutan reaguje z jonem OH^- według mechanizmu SN2. Jaką konfigurację ma produkt?
5. Dlaczego reakcja 2-bromo-2-metylopropanu z wodą nie przyspiesza, gdy podwoi się stężenie nukleofila?

Mini-kurs 3: addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej

Grupa karbonylowa C=O jest w aldehydach, ketonach, kwasach i ich pochodnych, a potem w cukrach i białkach. Tlen jest bardziej elektroujemny niż węgiel, więc węgiel karbonylowy ma cząstkowy ładunek dodatni i jest elektrofilem. Najczęstsza reakcja aldehydów i ketonów to **addycja nukleofilowa** (za podręcznikiem McMurry'ego, podrozdział 19.4):

1. Nukleofil atakuje węgiel karbonylowy. Para elektronów z wiązania π przesuwa się na tlen.
2. Powstaje **jon alkoholanowy**: węgiel ma teraz cztery podstawniki (był płaski, teraz jest tetraedryczny), a tlen ma ładunek ujemny.
3. Tlen przyłącza proton (z wody albo z dodanego kwasu) i powstaje alkohol.

Przykład krok po kroku: redukcja acetonu borowodorkiem sodu.

1. Nukleofilem jest jon wodorkowy H^-, dostarczany przez $NaBH_4$.
2. Strzałka od wodorku do węgla karbonylowego, druga od wiązania π do tlenu. Powstaje jon alkoholanowy.
3. Po dodaniu wody albo rozcieńczonego kwasu tlen przyjmuje proton.
4. Produkt: propan-2-ol. Z aldehydu tą samą drogą powstaje alkohol pierwszorzędowy, na przykład z etanalu etanol. Z matury znasz to jako „redukcję aldehydu".

[RYSUNEK: F-23, do narysowania. Addycja nukleofilowa do aldehydu w trzech krokach: atak nukleofila na węgiel karbonylowy (strzałka od nukleofila do C, strzałka od wiązania π do O), jon alkoholanowy z czterema podstawnikami przy węglu, protonowanie tlenu do alkoholu. Podpis: „Addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej: atak na węgiel, potem proton na tlen."]

Dlaczego to takie ważne? Bo według tego samego wzoru, z innym nukleofilem, przebiega bardzo wiele reakcji: powstawanie cyjanohydryn (nukleofil CN^-), alkoholi z odczynników Grignarda (nukleofil to węgiel związany z magnezem), hydratów, hemiacetali i acetali (nukleofil to woda albo alkohol; tak cukry zamykają się w pierścienie) i imin. Jeden mechanizm, cała rodzina reakcji.

Pułapki. Pierwsza: $NaBH_4$ redukuje aldehydy i ketony, ale nie estry ani kwasy; do nich potrzebny jest mocniejszy $LiAlH_4$. Druga: pomylić addycję nukleofilową z **substytucją nukleofilową przy grupie acylowej**, typową dla estrów, chlorków kwasowych i amidów. Tam po ataku nukleofila grupa C=O się odtwarza, a odchodzi inna grupa. Dlatego ester z zasadą daje sól kwasu i alkohol, a nie produkt addycji. Rozpoznanie, czy przy węglu karbonylowym jest grupa, która może odejść, to klucz do całej chemii pochodnych kwasów.

Sprawdź się.

6. Jaki produkt da redukcja borowodorkiem sodu: (a) propanalu; (b) butanonu; (c) octanu etylu?
7. Jaki produkt powstanie w addycji HCN do etanalu (najpierw atak jonu CN^-, potem proton)?

Gdzie czytać dalej

- Strzałki, nukleofile i elektrofile: zacznij od Master Organic Chemistry, „How To Use Curved Arrows", a potem Master Organic Chemistry, „Nucleophiles and Electrophiles".
- Kwasy i zasady w organicznej: zacznij od Master Organic Chemistry, „Acid-Base Reactions: Introducing Ka and pKa", a potem OpenStax, „2.9 Predicting Acid–Base Reactions from pKa Values".
- Rezonans: zacznij od Master Organic Chemistry, „Intro to Resonance", a potem Master Organic Chemistry, „Curved Arrows to Interconvert Resonance Structures".
- Stan przejściowy i trwałość karbokationów: zacznij od Master Organic Chemistry, „What's A Transition State?", a potem Master Organic Chemistry, „3 Factors That Stabilize Carbocations".
- SN1 i SN2 z grupą odchodzącą i rozpuszczalnikiem: zacznij od Master Organic Chemistry, „Comparing the SN1 and SN2 Reactions", a potem OpenStax, „11.3 Characteristics of the SN2 Reaction" i „11.5 Characteristics of the SN1 Reaction".

- Eliminacja i wybór między substytucją a eliminacją: zacznij od Chemguide, „Elimination v nucleophilic substitution in halogenoalkanes”, a potem OpenStax, „11.7 Elimination Reactions: Zaitsev’s Rule” i Master Organic Chemistry, „Deciding SN1/SN2/E1/E2: The Substrate”.
- Addycja elektrofilowa do alkenów i reguła Markownikowa: zacznij od Chemguide, „What is electrophilic addition?”, a potem OpenStax, „7.8 Orientation of Electrophilic Additions: Markovnikov’s Rule”.
- Reakcje rodnikowe, na przykład chlorowanie metanu: zacznij od Chemguide, substytucja rodnikowa metanu i chloru, a potem OpenStax, „10.2 Radical Halogenation”.
- Substytucja elektrofilowa w pierścieniu aromatycznym: zacznij od Chemguide, „What is electrophilic substitution?”, a potem Master Organic Chemistry, „Electrophilic Aromatic Substitution Mechanism”.
- Addycja do C=O i redukcja borowodorkiem sodu: zacznij od Master Organic Chemistry, „Nucleophilic Addition To Carbonyls”, a potem Chemguide, redukcja związków karbonylowych.
- Substytucja przy grupie acylowej (estry, amidy, chlorki kwasowe): zacznij od Master Organic Chemistry, „Nucleophilic Acyl Substitution”, a potem OpenStax, „21.2 Nucleophilic Acyl Substitution Reactions”.
- Mapa wszystkich reakcji: przewodnik po reakcjach Master Organic Chemistry i menu mechanizmów Chemguide.

Filmy i animacje: playlista „Organic Chemistry” Professor Dave Explains ma osobne filmy o każdym z tych typów reakcji, a jego playlista z zadaniami i filmy The Organic Chemistry Tutor pozwalają je przećwiczyć. Po polsku substytucję i eliminację omawia kurs „Chemia organiczna” w polskiej Khan Academy, a całą organiczną cykl wykładów na kanale SGGW. Jeśli płaski rysunek nie wystarcza, otwórz animacje w ChemTube3D. Wszystkie są opisane w rozdziale 3.

Odpowiedzi do zadań „Sprawdź się”

1. a. Nukleofil: NH_3, wolna para azotu; elektrofil: węgiel w CH_3Cl. (b) Nukleofil: CN^-; elektrofil: węgiel grupy C=O. (c) Nukleofil: wiązanie π propenu; elektrofil: wodór w HBr.
2. Pierwsza strzałka biegnie od wolnej pary tlenu w OH^- do wodoru w HCl, druga od wiązania H–Cl do chloru. Produkty: H_2O i Cl^-.
3. a. SN2: pierwszorzędowy substrat, mocny nukleofil, rozpuszczalnik aprotonowy. (b) SN1: substrat trzeciorzędowy, słaby nukleofil, rozpuszczalnik protonowy; obok może zachodzić eliminacja E1. (c) SN2: substrat metylowy, mocny nukleofil, aceton.
4. (S)-butan-2-ol. SN2 odwraca konfigurację, a kolejność podstawników według pierwszeństwa się nie zmienia, bo OH zajmuje miejsce Br jako podstawnik najstarszy.
5. W SN1 najwolniejszym krokiem jest odejście grupy odchodzącej, a w nim nukleofil nie bierze udziału: v = k[RX].
6. a. Propan-1-ol. (b) Butan-2-ol. (c) Nic: borowodorek sodu nie redukuje estrów.
7. Cyjanohydryna $CH_3CH(OH)CN$, czyli 2-hydroksypropanonitryl.

4f. Spektroskopia

Każdy na studiach spotka spektroskopię. Sam pracowałem w spektroskopii kilka lat: praca magisterska na UJ dotyczyła podłoży z tlenku tytanu do spektroskopii SERS, a na doktoracie zajmowałem się spektroskopią wzmocnioną powierzchniowo. Ta część nie nauczy Cię czytać wszystkich widm. Pokaże, czym one są i po co się je robi, nauczy trzech rzeczy, które wracają na większości kierunków, i powie, skąd uczyć się dalej.

Dla kogo. Mini-kurs 3, o prawie Lamberta-Beera, przyda się na prawie każdej pracowni. Mini-kursy 1 i 2, o widmach IR i NMR, dotyczą przede wszystkim kierunków chemicznych i farmacji; tam zwykle wracają w chemii organicznej, często dopiero na drugim roku.

Czym to jest

Na maturze związek rozpoznawało się po reakcjach: odbarwia wodę bromową, daje lustro srebrne, roztwarza wodorotlenek miedzi(II). W laboratorium na studiach budowę związku ustala się głównie przyrządami.

Spektroskopia bada, jak substancja oddziałuje z promieniowaniem elektromagnetycznym. Światło widzialne, nadfiolet, podczerwień, mikrofale i fale radiowe to ten sam rodzaj promieniowania, tylko o innej długości fali. Im krótsza fala, tym większa energia fotonu. Związek pochłania foton tylko wtedy, gdy energia fotonu dokładnie odpowiada różnicy energii między dwoma stanami cząsteczki. To kwantowanie z części 4d w praktyce: cząsteczka ma określone poziomy energii, a nie dowolne.

Wykres, który pokazuje, które długości fali zostały pochłonięte i w jakim stopniu, to **widmo**. Różne rodzaje promieniowania robią z cząsteczką różne rzeczy. Podczerwień sprawia, że wiązania mocniej drgają: rozciągają się i zginają. Nadfiolet i światło widzialne przenoszą elektron z orbitalu o niższej energii na orbital o wyższej. Fale radiowe w silnym polu magnetycznym przestawiają jądra atomowe. Z każdego takiego widma odczytuje się co innego.

Obok spektroskopii omawia się zwykle **spektrometrię mas**. Nie korzysta ze światła, tylko zamienia cząsteczki w jony i je waży.

[RYSUNEK: F-24, do znalezienia. Widmo elektromagnetyczne od promieniowania gamma do fal radiowych, z zaznaczonymi zakresami UV-Vis, IR i fal radiowych używanych w NMR oraz strzałką „rośnie energia fotonu”. Podpis: „Spektroskopia korzysta z różnych zakresów tego samego promieniowania.”]

Do czego to służy

W świecie. Spektroskopia jest wszędzie, gdzie trzeba coś zidentyfikować albo zmierzyć, często bez niszczenia próbki. Rezonans magnetyczny (MRI) w szpitalu to w zasadzie bardzo duży spektrometr NMR, nastawiony na atomy wodoru w wodzie i tłuszczu ciała. Pulsoksymetr na palcu mierzy, jak krew pochłania światło czerwone i podczerwone, i z tego liczy wysycenie krwi tlenem. Wiele oznaczeń w laboratorium szpitalnym to pomiary fotometryczne, czyli zastosowanie prawa Lamberta-Beera. Kontrola jakości w fabryce leków potwierdza widmem IR, że substancja jest tą, która ma być. Spektrometria mas identyfikuje białka w badaniach biologicznych, wykrywa doping i substancje w kryminalistyce. Astronomowie poznają skład gwiazd po ich widmach.

Na studiach. Spektroskopia pełni dwie role. W chemii organicznej widma są sposobem sprawdzenia, co powstało w reakcji: zamiast „odbarwia wodę bromową” piszesz w sprawozdaniu „w widmie IR widać pasmo C=O”. W chemii analitycznej spektrofotometria służy do czegoś innego: do mierzenia stężenia. Na pierwszym roku spotkasz ją zwykle na pracowni, na przykład przy oznaczaniu stężenia metodą krzywej wzorcowej. Na kierunkach chemicznych i technologicznych wraca w organicznej i analityce na kolejnych semestrach, a na kierunkach medycznych w biochemii i diagnostyce.

[RYSUNEK: F-25, do znalezienia. Dwa zdjęcia obok siebie: spektrometr NMR w laboratorium (cylindryczny magnes nadprzewodzący) i aparat do rezonansu magnetycznego w szpitalu. Podpis: „Spektrometr NMR i aparat MRI działają na tej samej zasadzie.”]

Każda metoda odpowiada na inne pytanie o cząsteczkę:

Metoda	Na jakie pytanie odpowiada
spektrometria mas (MS)	jaka jest masa cząsteczki i jaki może być jej wzór
spektroskopia w podczerwieni (IR)	jakie grupy funkcyjne są w cząsteczce
magnetyczny rezonans jądrowy (NMR)	jak połączone są atomy węgla i wodoru
spektroskopia UV-Vis	czy w cząsteczce są sprzężone wiązania podwójne; w analityce: jakie jest stężenie

Trzy z tych rzeczy spotkasz najczęściej i warto je poznać dokładniej: widmo IR, widmo ^{1}H NMR i pomiar stężenia z prawa Lamberta-Beera.

Mini-kurs 1: widmo IR i grupy funkcyjne

Wiązania w cząsteczce nie są sztywne. Drgają jak sprężynki. Każde drganie ma swoją częstotliwość, a promieniowanie podczerwone o tej samej częstotliwości zostaje pochłonięte. W widmie IR widać to jako **pasmo**. Położenie pasma podaje się w **liczbach falowych**, w cm^{-1}; chemik organik korzysta z zakresu od 4000 do 400 cm^{-1}. Im mocniejsze wiązanie i im lżejsze atomy, tym większa liczba falowa.

Całego widma zwykle się nie analizuje, bo ma dziesiątki pasm. Korzysta się z tego, że wiele grup funkcyjnych daje pasma prawie zawsze w tych samych miejscach (zakresy z podręcznika McMurry’ego, podrozdziały 12.7 i 12.8 na OpenStax):

Grupa	Gdzie szukać pasma	Jak wygląda
O–H alkoholu	około 3400–3650 cm^{-1}	szerokie, intensywne
N–H aminy	około 3300–3500 cm^{-1}	ostrzejsze i słabsze niż O–H
≡C–H alkinu końcowego	około 3300 cm^{-1}	ostre
C–H części alkanowej	około 2850–2960 cm^{-1}	jest prawie w każdym związku organicznym
C=O (aldehydy, ketony, estry, kwasy)	około 1670–1780 cm^{-1}	ostre, intensywne

Przykład krok po kroku: czy utlenianie etanolu do etanalu się udało?

1. Sprawdź zakres 3400–3650 cm^{-1}. W etanolu jest tam szerokie pasmo O–H. Jeśli po reakcji zniknęło, alkoholu już nie ma.
2. Sprawdź okolice 1700 cm^{-1}. W etanalu jest tam ostre, intensywne pasmo C=O, którego w etanolu nie było.
3. Jeśli oba warunki są spełnione, w kolbie jest związek karbonylowy, a nie alkohol. Jeśli widać oba pasma, w produkcie zostało trochę substratu.

4. Dokładne położenie pasma C=O podpowiada, jaki to rodzaj związku karbonylowego, bo aldehydy, ketony, estry i kwasy mają je w nieco innych miejscach tego zakresu.

Obszar poniżej około 1500 cm^{-1} jest bardzo złożony i nazywa się **obszarem daktyloskopowym**, bo działa jak odcisk palca: dwa związki o identycznych widmach IR to prawie zawsze ten sam związek.

[RYSUNEK: F-26, do narysowania. Uproszczone widma IR etanolu i etanalu jedno nad drugim, z zaznaczonym szerokim pasmem O–H (około 3400 cm^{-1}) w etanolu i ostrym pasmem C=O (około 1730 cm^{-1}) w etanalu. Podpis: „Po jednym paśmie widać, czy z alkoholu powstał aldehyd."]

Pułapki. Brak pasma mówi czasem więcej niż jego obecność: jeśli nie ma nic w okolicy 3400 cm^{-1}, związek nie jest alkoholem ani aminą; jeśli nie ma nic w okolicy 1700 cm^{-1}, nie ma grupy karbonylowej. Druga pułapka: nie próbuj przypisać każdego pasma poniżej 1500 cm^{-1}. Obszar daktyloskopowy służy do porównania z widmem wzorca, a nie do interpretacji pasmo po paśmie.

Sprawdź się.

1. Widmo produktu utleniania cykloheksanolu ma silne, ostre pasmo przy około 1715 cm^{-1} i nie ma szerokiego pasma w zakresie 3400–3650 cm^{-1}. Czy reakcja przeszła do końca?
2. Związek ma ostre pasmo przy około 3300 cm^{-1} i nie ma pasma w okolicy 1700 cm^{-1}. Co, według tabeli, może być w cząsteczce, a czego w niej nie ma?

Mini-kurs 2: widmo ^1H NMR

Jądra niektórych atomów, w tym wodoru ^1H i węgla ^{13}C, zachowują się w polu magnetycznym jak małe magnesy. W silnym polu ustawiają się zgodnie z polem albo przeciwnie do niego, a promieniowanie o częstotliwości radiowej może je przestawiać. Elektrony wokół jądra osłaniają je od pola trochę inaczej w zależności od sąsiedztwa. Dlatego każdy chemicznie inny atom wodoru daje sygnał w innym miejscu widma.

To miejsce nazywa się **przesunięciem chemicznym** i podaje się je w ppm, względem wzorca o nazwie TMS (tetrametylosilan), który ma sygnał w 0 ppm. Przesunięcie w ppm to odległość sygnału od TMS w hercach podzielona przez częstotliwość spektrometru w megahercach, dzięki czemu wynik jest taki sam na każdym aparacie. Prawie wszystkie sygnały ^1H leżą w zakresie 0–10 ppm, a sygnały ^{13}C w zakresie od 1 do około 220 ppm (dane z podręcznika McMurry'ego, podrozdział 13.3 na OpenStax).

Z widma ^1H NMR odczytuje się cztery rzeczy:

1. **Liczba sygnałów:** ile jest rodzajów wodoru.
2. **Przesunięcie chemiczne:** w jakim otoczeniu jest dany wodór. Wodór blisko atomu elektroujemnego (O, N, Br) albo grupy C=O daje sygnał dalej od zera.
3. **Pole pod sygnałem**, czyli integracja: ile wodorów jest danego rodzaju.
4. **Rozszczepienie sygnału:** ilu sąsiadów ma dana grupa. Opisuje to **reguła n + 1**: wodory, które mają n równoważnych sąsiednich wodorów, dają sygnał rozszczepiony na n + 1 linii.

Przykład krok po kroku: bromoetan, $CH_3–CH_2–Br$.

1. Rodzaje wodoru: trzy wodory grupy CH_3 są między sobą równoważne, dwa wodory grupy CH_2 też. Będą dwa sygnały.
2. Położenie: grupa CH_2 jest przy bromie, który odciąga elektrony i odsłania jądra, więc jej sygnał leży dalej od TMS, przy około 3,4 ppm. Sygnał CH_3 leży bliżej, przy około 1,7 ppm (wartości z widma bromoetanu w podręczniku McMurry'ego, podrozdział 13.6 na OpenStax).
3. Integracja: pola pod sygnałami mają się do siebie jak 3 : 2.
4. Rozszczepienie: CH_3 ma za sąsiadów dwa wodory grupy CH_2, więc daje 2 + 1 = 3 linie, czyli tryplet. CH_2 ma za sąsiadów trzy wodory grupy CH_3, więc daje 3 + 1 = 4 linie, czyli kwartet.

Tryplet i kwartet w stosunku 3 : 2 to podpis grupy etylowej. Rozpoznasz go potem w wielu innych związkach.

[RYSUNEK: F-27, do narysowania. Schematyczne widmo ^1H NMR bromoetanu: tryplet CH_3 przy około 1,7 ppm, kwartet CH_2 przy około 3,4 ppm, sygnał wzorca TMS przy 0 ppm. Podpis: „Liczba linii w sygnale mówi, ilu wodorów-sąsiadów ma dana grupa."]

Pułapki. W regule n + 1 liczy się wodory przy sąsiednich atomach, a nie wodory z tej samej grupy: tryplet grupy CH_3 bierze się z dwóch sąsiadów, nie z trzech własnych wodorów. Druga pułapka: równoważne wodory nie rozszczepiają się nawzajem. Sześć wodorów etanu, $CH_3–CH_3$, siedzi na sąsiednich węglach, a mimo to daje jeden sygnał bez rozszczepienia (singlet), bo wszystkie są równoważne. To samo dotyczy czterech wodorów 1,2-dichloroetanu, $ClCH_2–CH_2Cl$.

Sprawdź się.

3. Ile sygnałów da w widmie ^1H NMR 1,2-dichloroetan, a ile 1,1-dichloroetan? Jak będą rozszczepione?

4. Opisz widmo ¹H NMR propan-2-olu, $(CH_3)_2CH–OH$, pomijając sygnał grupy OH: ile jest sygnałów, w jakim stosunku pól i jak są rozszczepione?
5. Związek $C_4H_8O_2$ jest estrem i daje trzy sygnały: tryplet (3H) przy około 1,2 ppm, kwartet (2H) przy około 2,3 ppm i singlet (3H) przy około 3,6 ppm. Jaki to związek?

Mini-kurs 3: prawo Lamberta-Beera i krzywa wzorcowa

To najczęstsze zastosowanie spektroskopii na pierwszym roku. Gdy światło przechodzi przez roztwór, część zostaje pochłonięta. Miarą tego jest **absorbancja**, A, którą odczytuje się z przyrządu; nie ma jednostki. **Prawo Lamberta-Beera** mówi, że absorbancja jest wprost proporcjonalna do stężenia substancji i do grubości warstwy roztworu:

$$A = \varepsilon b c$$

c to stężenie, b to grubość warstwy, czyli długość drogi światła w kuwecie (zwykle 1 cm), a ε to **molowy współczynnik absorpcji**, stały dla danej substancji przy danej długości fali. Mierzy się zwykle przy tej długości fali, przy której substancja pochłania najmocniej.

W praktyce ε zwykle nie znasz dokładnie, bo zależy od rozpuszczalnika, pH i samego przyrządu, więc stosuje się **krzywą wzorcową**:

1. Przygotuj co najmniej trzy roztwory wzorcowe o znanym stężeniu.
2. Wyzeruj przyrząd na ślepej próbie, czyli roztworze z tym samym rozpuszczalnikiem i odczynnikami, ale bez oznaczanej substancji.
3. Zmierz absorbancję każdego wzorca w tej samej kuwecie i przy tej samej długości fali.
4. Narysuj wykres absorbancji od stężenia. Punkty powinny układać się na prostej.
5. Zmierz absorbancję próbki i odczytaj z prostej, jakie stężenie jej odpowiada.
6. Jeśli próbka była rozcieńczana przed pomiarem, pomnóż wynik przez współczynnik rozcieńczenia.

Przykład z liczbami, z podręcznika analityki Harveya (ćwiczenie 5.3.1): prosta kalibracyjna dla jonów Cu^{2+} ma równanie $A = 29{,}59\ dm^3/mol \cdot c + 0{,}015$. Próbka ma absorbancję 0,114.

1. Wstaw absorbancję próbki do równania prostej: $0{,}114 = 29{,}59 \cdot c + 0{,}015$.
2. $c = (0{,}114 - 0{,}015) / 29{,}59 = 3{,}35 \cdot 10^{-3}\ mol/dm^3$.
3. Dla porównania: przy kalibracji jednym wzorcem ($3{,}16 \cdot 10^{-3}\ mol/dm^3$, absorbancja 0,0931) wyszłoby $3{,}87 \cdot 10^{-3}\ mol/dm^3$, czyli o kilkanaście procent więcej. Kilka wzorców wyrównuje przypadkowe błędy pojedynczych pomiarów.

[RYSUNEK: F-28, do narysowania. Wykres absorbancji od stężenia: kilka punktów dla roztworów wzorcowych, prosta przez nie, odczyt stężenia próbki z jej absorbancji. Podpis: „Krzywa wzorcowa: z absorbancji próbki odczytuje się jej stężenie.”]

Pułapki. Prawo jest liniowe tylko dla roztworów rozcieńczonych. Jeśli absorbancja próbki jest większa niż najbardziej stężonego wzorca, nie przedłużaj prostej poza zakres wzorców: rozcieńcz próbkę i zmierz jeszcze raz. Druga pułapka: pominięcie ślepej próby. Bez niej absorbancja samych odczynników wejdzie do wyniku.

Sprawdź się.

6. Prosta kalibracyjna ma równanie $A = 10{,}0\ dm^3/mol \cdot c + 0{,}005$, a wzorce miały stężenia od 0,010 do 0,040 mol/dm³. Próbkę przed pomiarem rozcieńczono pięć razy i zmierzono A = 0,255. Jakie było stężenie próbki przed rozcieńczeniem?
7. Substancja ma molowy współczynnik absorpcji $\varepsilon = 1{,}5 \cdot 10^4\ dm^3/(mol \cdot cm)$. W kuwecie o grubości 1 cm jej roztwór ma A = 0,30. Policz stężenie.
8. Próbka ma absorbancję 0,950, a najbardziej stężony wzorzec 0,405. Co robisz?

Gdzie czytać dalej

- Widmo elektromagnetyczne: zacznij od OpenStax, „12.5 Spectroscopy and the Electromagnetic Spectrum”, a potem OpenStax, „6.1 Electromagnetic Energy”.
- Spektrometria mas, jon molekularny i fragmentacja: zacznij od Chemguide, „The mass spectrometer: how it works”, a potem Chemguide, „Mass spectra: fragmentation patterns” i OpenStax, „12.1 Mass Spectrometry of Small Molecules”.
- IR szerzej, z zadaniami: zacznij od Master Organic Chemistry, „Bond Vibrations, Infrared Spectroscopy”, a potem OpenStax, „12.8 Infrared Spectra of Some Common Functional Groups”; do ćwiczeń Master Organic Chemistry, „IR Spectroscopy: 4 Practice Problems”.
- Obszar daktyloskopowy: zacznij od Chemguide, „The fingerprint region”, a potem Chemguide, „Interpreting infra-red spectra”.
- ¹H NMR, liczba sygnałów i przesunięcie chemiczne: zacznij od Master Organic Chemistry, „1H NMR: How Many Signals?”, a potem OpenStax, „13.3 Chemical Shifts”.

- Integracja i rozszczepienie sygnałów: zacznij od Chemguide, krzywa integracji, a potem OpenStax, „13.6 Spin–Spin Splitting in 1H NMR Spectra”.
- ^{13}C NMR: zacznij od Master Organic Chemistry, „13-C NMR: How Many Signals”, a potem OpenStax, „13.11 Characteristics of 13C NMR Spectroscopy”.
- NMR a MRI: zacznij od OpenStax, „Chemistry Matters: Magnetic Resonance Imaging”, a potem Chemguide, „The background to NMR spectroscopy”.
- UV-Vis i sprzężenie wiązań: zacznij od Master Organic Chemistry, „What is UV-Vis Spectroscopy?”, a potem OpenStax, „14.7 Ultraviolet Spectroscopy”.
- Prawo Lamberta-Beera i krzywa wzorcowa: zacznij od Chemguide, „The Beer-Lambert Law”, a potem Harvey, „5.3 Determining the Sensitivity”.
- Prawdziwe widma do ćwiczeń: NIST Chemistry WebBook (widma IR i mas po angielskiej nazwie związku), baza SDBS (NMR, IR, MS) i otwarta książka „Introduction to Organic Spectroscopy” z zadaniami, w których budowę związku ustala się z kilku widm naraz.

Filmy i książki: na playliście organicznej Professor Dave są osobne filmy o IR, NMR i spektrometrii mas, The Organic Chemistry Tutor ma kilkanaście filmów o odczytywaniu budowy z widm, a w CrashCourse „Organic Chemistry” spektroskopii dotyczą odcinki 5, 26 i 41. Po polsku spektrofotometr pokazuje krótki film z playlisty „Chemia analityczna” Uniwersytetu Śląskiego. Gdy spektroskopia stanie się osobnym przedmiotem, sięgnij po „Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych” Silversteina i współautorów (PWN) albo po „Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych” pod redakcją Rajcy i Zielińskiego, której drugi tom to tabele położeń pasm i sygnałów.

Odpowiedzi do zadań „Sprawdź się”

1. Tak. Pasmo przy około 1715 cm^{-1} to grupa C=O ketonu (cykloheksanonu), a brak szerokiego pasma O–H oznacza, że alkoholu już nie ma. Położenie pasma ketonów podaje podręcznik McMurry’ego, podrozdział 12.8.
2. Może to być alkin końcowy (≡C–H) albo amina (N–H); żeby rozstrzygnąć, potrzeba innych pasm albo widma NMR. Na pewno nie ma grupy C=O.
3. 1,2-dichloroetan: jeden sygnał, singlet, bo wszystkie cztery wodory są równoważne. 1,1-dichloroetan: dwa sygnały, dublet grupy CH_3 (3H) i kwartet grupy $CHCl_2$ (1H).
4. Dwa sygnały w stosunku 6 : 1: dublet sześciu wodorów dwóch grup CH_3 (jeden sąsiad) i septet wodoru grupy CH (sześciu sąsiadów).
5. Propanian metylu, $CH_3CH_2COOCH_3$. Grupa etylowa przy C=O daje tryplet i kwartet, a grupa OCH_3 singlet, bo nie ma sąsiadów z wodorem. Gdyby to był octan etylu, kwartet leżałby dalej od zera, bo grupa CH_2 byłaby przy atomie tlenu, a singlet bliżej.
6. W roztworze mierzonym c = (0,255 − 0,005) / 10,0 = 0,0250 mol/dm³, co mieści się w zakresie wzorców. Przed rozcieńczeniem: 5 · 0,0250 = 0,125 mol/dm³.
7. $c = A / (\varepsilon b) = 0{,}30 / (1{,}5 \cdot 10^4 \cdot 1) = 2{,}0 \cdot 10^{-5}$ mol/dm³.
8. Rozcieńczasz próbkę tak, żeby jej absorbancja weszła w zakres wzorców, mierzysz jeszcze raz i mnożysz wynik przez współczynnik rozcieńczenia.

4g. Laboratorium

Prawie każdy kierunek z chemią ma pracownię, a sprawozdania, dziennik laboratoryjny i kolokwia wejściowe to nowa gra. W szkole doświadczenie było pokazem albo krótkim zadaniem. Na studiach laboratorium to osobny rodzaj zajęć z własnymi zasadami, ocenami i warunkami zaliczenia. Bywa, że bez zaliczonego laboratorium nie można podejść do egzaminu z przedmiotu.

Dla kogo. Dla wszystkich kierunków: pracownia z chemii jest na pierwszym roku prawie wszędzie.

Czym to jest

Laboratorium, nazywane też **pracownią**, to zajęcia w sali z dygestoriami i odczynnikami, na których wykonujesz ćwiczenia według instrukcji. Obecność jest obowiązkowa. Każde ćwiczenie ocenia się zwykle w kilku częściach: przygotowanie, wykonanie i opracowanie wyników. Na ocenę z laboratorium składają się najczęściej krótkie sprawdziany na początku zajęć, zaliczenie każdego ćwiczenia na podstawie sprawozdania, a czasem kolokwium na koniec.

Kolokwium wejściowe, potocznie **wejściówka**, to krótki sprawdzian na początku zajęć z teorii do ćwiczenia, które za chwilę wykonasz. Bywa, że bez zaliczonej wejściówki nie można wykonać ćwiczenia, a po spóźnieniu nie można jej napisać. Zasady podaje regulamin pracowni. Uczysz się do niej z instrukcji, którą dostajesz wcześniej, i z tego, co instrukcja wymienia jako wymagane wiadomości. Krótki film z podobnym ćwiczeniem

pomaga zrozumieć, co się będzie działo: na przykład pokazy z playlisty „Laboratorium Chemii Fizycznej” Politechniki Warszawskiej albo syntezy z pracowni organicznej Uniwersytetu Śląskiego (rozdział 3).

Do czego to służy

W świecie. Zasady pracowni to zasady każdego laboratorium, które wydaje wyniki: szpitalnego, kryminalistycznego, kontroli jakości w fabryce leków i żywności, badania wody. Tam dziennik laboratoryjny jest dokumentem, do którego wraca się po latach, sprawozdanie nazywa się raportem z badań, a wynik bez podanej niepewności niewiele znaczy. Laboratoria medyczne i analityczne przechodzą akredytację, która sprawdza dokładnie to, czego uczy pracownia pierwszego roku: czy wiadomo, kto, kiedy i czym mierzył, i jak dokładny jest wynik.

Na studiach. Laboratorium uczy robić to, o czym był wykład: odważyć, rozcieńczyć, zmiareczkować, przekrystalizować, zmierzyć widmo i policzyć wynik z oceną błędu. Uczy też pracy pod presją czasu i z niebezpiecznymi substancjami. Na kierunkach medycznych pracownia z chemii jest wstępem do pracowni biochemicznej, mikrobiologicznej i diagnostycznej. Na kierunkach chemicznych i technologicznych jest główną formą zajęć przez wszystkie lata, a praca dyplomowa to w dużej części praca w laboratorium.

Mini-kurs 1: bezpieczeństwo i karta charakterystyki

Pracę na pracowni zaczyna się od **BHP**, czyli zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsze zajęcia to zwykle właśnie BHP i regulamin pracowni. Podstawy są proste:

- okulary ochronne zakłada się przed wejściem i zdejmuje po wyjściu, także wtedy, gdy akurat tylko piszesz,
- fartuch jest zapięty i jest pierwszą osłoną przed odczynnikami,
- długie włosy są związane,
- z lotnymi i drażniącymi substancjami pracuje się pod **dygestorium**, czyli wyciągiem z silnym przepływem powietrza,
- w pracowni nie je się i nie pije.

Bywa, że za pracę bez okularów albo w niezapiętym fartuchu odejmuje się punkty.

[RYSUNEK: F-29, do znalezienia. Zdjęcie osoby pracującej pod dygestorium w okularach ochronnych i zapiętym fartuchu. Podpis: „Okulary ochronne, zapięty fartuch, dygestorium: podstawa bezpiecznej pracy.”]

Przed każdym ćwiczeniem sprawdzasz, z czym będziesz pracować. Służy do tego **karta charakterystyki** (po angielsku SDS, safety data sheet). Dostawcy odczynników udostępniają takie karty dla swoich substancji, a pracownia zwykle ma je pod ręką. Karta ma szesnaście sekcji. Na start wystarczą cztery:

- sekcja 2, **identyfikacja zagrożeń**: piktogramy, hasło ostrzegawcze („Niebezpieczeństwo” albo „Uwaga”) i zwroty o zagrożeniach,
- sekcja 4, **pierwsza pomoc**: co robić przy kontakcie ze skórą, oczami, po połknięciu,
- sekcja 7, **postępowanie z substancją i magazynowanie**,
- sekcja 8, **środki ochrony indywidualnej**: czy wystarczą okulary, czy potrzebne są rękawice i jakie.

Piktogramy to białe romby w czerwonej ramce z czarnym symbolem: płomień (substancja łatwopalna), czaszka (toksyczna), ciecz niszcząca dłoń i powierzchnię (żrąca), wykrzyknik (drażniąca, szkodliwa) i kilka innych. Warto znać je na pamięć, bo są na każdej butelce.

Przykład krok po kroku: przygotowanie do ćwiczenia.

1. Z instrukcji wypisz wszystkie substancje, z którymi będziesz pracować.
2. Dla każdej znajdź kartę charakterystyki. Podstawowe dane o zagrożeniach ma też bezpłatna baza PubChem, w części „Safety and Hazards”.
3. Zapisz w dzienniku przy każdej substancji najważniejsze zagrożenie i co robić przy kontakcie ze skórą lub oczami. Przy stężonym kwasie solnym będzie to piktogram substancji żrącej i informacja, że opary drażnią drogi oddechowe. Wniosek: odmierza się go pod dygestorium, w okularach i rękawicach, a rozcieńczając, wlewa się kwas do wody, nigdy odwrotnie.
4. Sprawdź, gdzie w sali jest prysznic bezpieczeństwa, myjka do oczu i gaśnica.
5. Zaplanuj, co zrobisz z odpadami. Odczynników nie wylewa się do zlewu.

Pułapki. Pierwsza: na pracowni groźne są przede wszystkim nie wybuchy, tylko oparzenia stężonymi kwasami i zasadami oraz skaleczenia szkłem. Druga: „to tylko rozcieńczony roztwór” nie zwalnia z okularów. Trzecia: czytać kartę dosłownie, bez myślenia o skali. Karta chlorku sodu też ma zalecenia pierwszej pomocy (przykład z książki Sandtorva, podrozdział 1.2). Chodzi o to, żeby zrozumieć, co jest groźne w ilościach, z którymi pracujesz.

Sprawdź się.

1. W której sekcji karty charakterystyki szukasz: (a) co robić, gdy odczynnik pryśnie do oka; (b) jakich rękawic użyć; (c) jakie piktogramy ma substancja?
2. Trzeba rozcieńczyć stężony kwas siarkowy wodą. Co do czego wlewasz i jak się przy tym zabezpieczasz?

Mini-kurs 2: dziennik, wydajność i sprawozdanie

Dziennik laboratoryjny to zeszyt prowadzony na bieżąco w pracowni. Zapisuje się w nim to, co naprawdę się zrobiło i zaobserwowało: odważone masy, objętości, barwy, temperatury, kolejne kroki. Nie przepisuje się instrukcji. Jeśli coś poszło inaczej niż w instrukcji, też to się zapisuje. Bywa, że zeszyt z opisem ćwiczenia oddaje się prowadzącemu jeszcze tego samego dnia, przed wyjściem z sali.

Dziennik zaczyna się przed zajęciami. Książka Sandtorva (podrozdział 1.4) radzi wpisać przed ćwiczeniem:

- tytuł i równanie reakcji,
- schemat tego, co będziesz robić,
- listę odczynników z ich zagrożeniami,
- tabelę z ilościami do odmierzenia i z miejscem na ilości naprawdę użyte.

[RYSUNEK: F-30, do narysowania. Przykładowa strona dziennika laboratoryjnego: tytuł ćwiczenia, równanie reakcji, tabela odczynników (masa molowa, gęstość, ilość zaplanowana, ilość użyta, liczba moli), pole na obserwacje. Podpis: „Dziennik zaczyna się przed zajęciami: tabela odczynników z miejscem na ilości użyte.”]

Taka tabela przyda się do najczęstszego obliczenia na pracowni preparatywnej: **wydajności reakcji**. To stosunek masy produktu otrzymanej naprawdę do masy, którą teoretycznie dałoby się otrzymać, w procentach.

Przykład krok po kroku: synteza aspiryny. Kwas salicylowy ($C_7H_6O_3$, M = 138,12 g/mol) reaguje z bezwodnikiem octowym, użytym w nadmiarze, i daje kwas acetylosalicylowy, czyli aspirynę ($C_9H_8O_4$, M = 180,16 g/mol), w stosunku 1 : 1. Liczby w tym przykładzie są przykładowe, a masy molowe policzone z mas atomowych.

1. Do reakcji odważono 2,00 g kwasu salicylowego. To 2,00 / 138,12 = 0,01448 mola.
2. Bezwodnik jest w nadmiarze, więc to kwas salicylowy decyduje o tym, ile może powstać produktu. Teoretycznie powstanie 0,01448 mola aspiryny.
3. Masa teoretyczna: 0,01448 · 180,16 = 2,61 g.
4. Po krystalizacji i wysuszeniu produkt waży 2,10 g.
5. Wydajność: 2,10 / 2,61 · 100% = 80,5%.

Sprawozdanie to pisemne opracowanie ćwiczenia, które ocenia prowadzący. Można o nim myśleć jak o małym artykule naukowym. Ma zwykle takie części:

Część	Na jakie pytanie odpowiada
cel	po co było ćwiczenie (jedno zdanie, na przykład: otrzymać aspirynę z kwasu salicylowego)
opis wykonania	co i jak zrobiono, w czasie przeszłym, z ilościami z dziennika, a nie z instrukcji
wyniki	co zmierzono: masa produktu, temperatura topnienia, wygląd (zwykle w tabeli)
obliczenia	jak z pomiarów doszło się do wyniku, na przykład do wydajności
dyskusja	czy wynik jest sensowny i skąd mogą być różnice
wnioski	co z tego wynika, w jednym, dwóch zdaniach

[RYSUNEK: F-31, do narysowania. Schemat części sprawozdania jedna pod drugą: cel, opis wykonania, wyniki, obliczenia, dyskusja, wnioski, z dopiskiem przy każdej, na jakie pytanie odpowiada (po co, jak, co wyszło, co z tego wynika). Podpis: „Części sprawozdania i pytania, na które odpowiadają.”]

Wymagania co do formy różnią się między pracowniami, więc pierwsze sprawozdanie pisz z regulaminem pracowni obok.

Pułapki. Liczyć wydajność względem odczynnika użytego w nadmiarze: zawsze sprawdź, który substrat skończy się pierwszy. Ważyć mokry produkt: woda dodaje masy i wydajność wychodzi zawyżona, czasem nawet ponad 100%. Przepisywać instrukcję do części „wykonanie”: prowadzący porównują sprawozdanie z dziennikiem. Pisać w dyskusji tylko „ćwiczenie się udało”: dyskusja to wyjaśnienie, skąd wziął się każdy odstęp od oczekiwań, na przykład „produkt mógł nie być do końca suchy, co zawyża wydajność”.

Sprawdź się.

3. Do syntezy aspiryny odważono 1,50 g kwasu salicylowego, a otrzymano 1,70 g suchego produktu. Policz wydajność.
4. Ktoś otrzymał wydajność 104%. Podaj dwie możliwe przyczyny.
5. Do której części sprawozdania wpisujesz: (a) temperaturę topnienia produktu; (b) zdanie „produkt mógł zawierać wodę, co zawyża wydajność”; (c) masę odważonego substratu?

Mini-kurs 3: pomiar, niepewność i cyfry znaczące

Każdy pomiar ma **niepewność**. **Dokładność** mówi, jak blisko prawdziwej wartości jest wynik. **Precyzja** mówi, jak blisko siebie leżą powtórzone wyniki. Można być precyzyjnym i niedokładnym, na przykład gdy przyrząd jest źle skalibrowany. Rozrzut serii pomiarów opisuje **odchylenie standardowe**.

[RYSUNEK: F-32, do narysowania. Cztery tarcze strzeleckie z punktami: dokładne i precyzyjne (skupione w środku), precyzyjne i niedokładne (skupione z boku), dokładne i nieprecyzyjne (rozrzucone wokół środka), ani jedno, ani drugie. Podpis: „Dokładność i precyzja to dwie różne rzeczy.”]

Szkło miarowe ma klasy dokładności. Klasa A jest na tyle dokładna, że zwykle używa się jej bez kalibracji; klasa B ma większe tolerancje. Przykłady z podręcznika Harveya (podrozdział 4.2): pipeta jednomiarowa 10 mL klasy A ma tolerancję ±0,02 mL, a biureta z podziałką co 0,1 mL pozwala odczytać objętość z błędem około ±0,01–0,03 mL, gdy szacuje się do setnych. Zlewki i cylindry nie służą do dokładnego odmierzania.

Przykład krok po kroku: wynik miareczkowania.

1. Zrób co najmniej trzy miareczkowania. Na przykład zużycie titranta wyszło 24,10 cm³, 24,15 cm³ i 24,05 cm³ (liczby przykładowe).
2. Średnia: (24,10 + 24,15 + 24,05) / 3 = 24,10 cm³.
3. Odchylenie standardowe liczy się ze wzoru $s = \sqrt{[\Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)]}$, gdzie $\bar{x}$ to średnia, a n liczba pomiarów. Tu odchylenia od średniej to 0; 0,05 i −0,05 cm³, więc $s = \sqrt{[(0 + 0{,}0025 + 0{,}0025) / 2]} = 0{,}05$ cm³.
4. Jeśli jeden wynik wyraźnie odstaje, zastanów się, czy to był błąd gruby (przelanie, pęcherzyk w biurecie), zanim go odrzucisz, i zapisz w dzienniku dlaczego.
5. Wynik podajesz z tyloma cyframi znaczącymi, ile uzasadnia najmniej dokładny pomiar. Biureta pozwala odczytać setne części cm³, więc wynik 24,1033 cm³ z kalkulatora udawałby dokładność, której nie ma. Zapis: V = (24,10 ± 0,05) cm³, gdzie 0,05 cm³ to odchylenie standardowe z trzech pomiarów.
6. Ze średniej objętości liczysz stężenie. Jeśli na zmiareczkowanie 25,00 cm³ roztworu HCl zużyto średnio 24,10 cm³ NaOH o stężeniu 0,1000 mol/dm³, to c(HCl) = 0,1000 · 24,10 / 25,00 = 0,09640 mol/dm³. Wynik ma cztery cyfry znaczące, tyle co dane.

Pułapki. Kalkulator wyświetla dziesięć cyfr, ale biureta nie czyta dokładniej niż do setnych mililitra. Wynik stężenia z sześcioma cyframi po przecinku jest dla prowadzącego sygnałem, że pomiar nie został zrozumiany. Druga pułapka: tolerancja szkła to nie to samo co błąd odczytu. Objętość z pipety 10 mL jest obarczona niepewnością ±0,02 mL niezależnie od tego, jak uważnie się patrzy. Trzecia: napisać w dyskusji „błąd wynika z niedokładności pomiaru” i nic więcej. Prowadzący chce wiedzieć, który pomiar był najmniej dokładny i w którą stronę mógł przesunąć wynik.

Sprawdź się.

6. Trzy miareczkowania dały 18,42; 18,50 i 18,46 cm³. Policz średnią i odchylenie standardowe.
7. Na zmiareczkowanie 20,00 cm³ roztworu NaOH zużyto średnio 18,46 cm³ HCl o stężeniu 0,1000 mol/dm³. Policz stężenie NaOH i zapisz je z sensowną liczbą cyfr.
8. Kalkulator pokazał stężenie 0,0923048 mol/dm³, a dane miały po cztery cyfry znaczące. Jak zapisać wynik?

Gdzie czytać dalej

- Przygotowanie do ćwiczenia, karty charakterystyki i dziennik: zacznij od Sandtorv, „1.2 Safety is Key”, a potem Sandtorv, „1.4 The Notebook: Making Sure the Numbers Add Up”; dane o zagrożeniach konkretnej substancji ma baza PubChem.
- Podstawowe techniki pracowni organicznej, ze zdjęciami: zacznij od Nichols, „General Techniques”, a potem Sandtorv, rozdział 2 „Common Organic Chemistry Laboratory Techniques”; na filmach pokazuje je playlista „Chemistry Laboratory Techniques” Professor Dave Explains.
- Stężenia i przygotowanie roztworów: zacznij od OpenStax, „3.3 Molarity”, a potem Harvey, „9.1 Overview of Titrimetry”.
- Miareczkowanie i krzywe miareczkowania: zacznij od Chemguide, „pH curves (titration curves)”, a potem Harvey, „9.2 Acid–Base Titrations”.
- Wydajność i odczynnik limitujący: zacznij od OpenStax, „4.4 Reaction Yields”, a potem OpenStax, „4.3 Reaction Stoichiometry”.

- Cyfry znaczące, dokładność i precyzja: zacznij od OpenStax, „1.5 Measurement Uncertainty, Accuracy, and Precision”, a potem Harvey, „4.2 Characterizing Experimental Errors”.
- Odchylenie standardowe i przenoszenie niepewności na wynik: zacznij od Harvey, „4.1 Characterizing Measurements and Results”, a potem Harvey, „4.3 Propagation of Uncertainty”.
- Pisanie sprawozdania: zacznij od Sandtory, rozdział 6 „How to Write a Report”, a potem Sandtory, rozdział 4 „How to Survive an Organic Chemistry Experiment”.

Po polsku: krystalizację, destylację i sączenie pokazują krótkie filmy Uniwersytetu Śląskiego z pracowni organicznej, a miareczkowania i spektrofotometr jego playlista z chemii analitycznej. Na playliście z laboratorium chemii fizycznej Politechniki Warszawskiej są dwa dłuższe filmy, które warto obejrzeć bez względu na uczelnię: regulamin pracowni i ponad półgodzinne „Uwagi do sprawozdań”. Wszystkie są opisane w rozdziale 3.

Odpowiedzi do zadań „Sprawdź się”

1. a. Sekcja 4. (b) Sekcja 8. (c) Sekcja 2.
2. Kwas do wody, powoli i mieszając, w okularach i rękawicach, pod dygestorium. Nigdy wody do kwasu.
3. 1,50 / 138,12 = 0,01086 mola. Masa teoretyczna: 0,01086 · 180,16 = 1,957 g. Wydajność: 1,70 / 1,957 · 100% ≈ 86,9%.
4. Na przykład: produkt nie był do końca suchy; produkt zawiera zanieczyszczenia, na przykład nieprzereagowany substrat; błąd ważenia.
5. a. Wyniki. (b) Dyskusja. (c) Opis wykonania, z ilościami z dziennika.
6. Średnia: 18,46 cm³. Odchylenia od średniej: −0,04; 0,04 i 0. s = √[(0,0016 + 0,0016 + 0) / 2] = 0,04 cm³.
7. c(NaOH) = 0,1000 · 18,46 / 20,00 = 0,09230 mol/dm³, z czterema cyframi znaczącymi, tak jak dane.
8. 0,09230 mol/dm³.

Na koniec

W październiku nie trzeba znać wszystkiego, co jest w tym bonusie. Wystarczy wiedzieć, gdzie to jest. Na pierwsze tygodnie masz cztery zasady z rozdziału 1: najpierw wykład i slajdy, potem materiały od starszych roczników, książki w różnych postaciach i angielski od pierwszego dnia. Plan na końcu rozdziału 1 mówi, co zrobić w wakacje, w pierwszym tygodniu i przed pierwszym kolokwium.

Do rozdziałów 3 i 4 wracaj, gdy na zajęciach pojawi się temat, który stamtąd znasz. Zadania „Sprawdź się” są po to, żeby przed kolokwium sprawdzić, czy umiesz to policzyć samodzielnie. Gdy przy którymś utkniesz, otwórz pierwszy link z listy „Gdzie czytać dalej” w tej samej części, a potem wróć do zadania.

5. Źródła

Tu są w jednym miejscu kanały, kursy, strony i książki polecane w rozdziałach 3 i 4, w tej samej kolejności przedmiotów co w rozdziale 3, z adresami do przepisania, gdyby link nie działał albo kurs był czytany na papierze. Artykuły z list „Gdzie czytać dalej” w rozdziale 4 mają adresy w samym tekście. Książki nie mają adresów: szukaj ich po autorze i tytule w katalogu biblioteki. Wszystkie adresy zostały sprawdzone w listopadzie 2026; gdy któryś przestanie działać, wpisz w wyszukiwarkę tytuł albo autora.

Chemia organiczna

- Khan Academy po polsku: „Chemia organiczna” (po polsku; poziom pierwszego roku): https://pl.khanacademy.org/science/organic-chemistry
- Chemguide (Jim Clark): menu „Organic Reaction Mechanisms” (po angielsku; wprowadzenie): https://www.chemguide.co.uk/mechmenu.html
- Professor Dave Explains: „Organic Chemistry” (po angielsku; poziom pierwszego roku): https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9GtvOUYLW601u1Oiaoat2UF
- Uniwersytet Śląski: prof. Jarosław Polański, „Chemia organiczna (2017/2018)” (po polsku; poziom pierwszego roku): https://www.youtube.com/playlist?list=PLlhOYvtSn-fsrcj8e9zH8Qd8Kwke1pfpR
- SGGW (Nauka / Science SGGW): „Chemia organiczna” (prof. Ewa Białecka-Florjańczyk, prof. Janusz Zawadzki) (po polsku; poziom pierwszego roku): https://www.youtube.com/playlist?list=PLNWC1jUbuB3zjxeFErUpOrxmW1Tit3qQg
- Uniwersytet Śląski: „Chemia organiczna. Proste operacje laboratoryjne” (po polsku; krótkie filmy, poziom pierwszego roku): https://www.youtube.com/playlist?list=PLlhOYvtSn-fuOsYc7zGWOrHZ5InmrvcWT
- Uniwersytet Śląski: „Chemia organiczna. Syntezy preparatów” (po polsku; krótkie filmy, poziom pierwszego roku): https://www.youtube.com/playlist?list=PLlhOYvtSn-ftqFAE3e5a2d6zfX8CCU7ZR
- Politechnika Warszawska, Katedra Chemii Organicznej: „Nazewnictwo wybranych klas związków organicznych” (po polsku; poziom pierwszego roku): https://zcho.ch.pw.edu.pl/dyd_inz1.html
- John McMurry, „Chemia organiczna”, tomy 1–5, wydanie IV, Wydawnictwo Naukowe PWN (książka; po polsku; poziom pierwszego roku)
- OpenStax: John McMurry, „Organic Chemistry: A Tenth Edition” (2023) (po angielsku; poziom pierwszego roku): https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/1-why-this-chapter
- Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren, Peter Wothers, „Chemia organiczna”, części 1–4, WNT (książka; po polsku; poziom pierwszego roku na kierunku chemia, poza tym poziom dalszy)
- Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren, „Organic Chemistry”, 2nd edition, Oxford University Press 2012 (po angielsku; poziom pierwszego roku na kierunku chemia, poza tym poziom dalszy): https://global.oup.com/academic/product/organic-chemistry-9780199270293
- LibreTexts: Tim Soderberg, „Organic Chemistry with a Biological Emphasis” (po angielsku; poziom pierwszego roku): https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Book%3A_Organic_Chemistry_with_a_Biological_Emphasis_v2.0_(Soderberg)
- Professor Dave Explains: „Organic Chemistry Practice Problems” (po angielsku; poziom pierwszego roku): https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9Hkihn7mQnLBl2YJKbU1cjO
- The Organic Chemistry Tutor: „New Organic Chemistry Playlist” (po angielsku; poziom pierwszego roku): https://www.youtube.com/playlist?list=PL0o_zxa4K1BXP7TUO7656wg0uF1xYnwgm
- CrashCourse: „Organic Chemistry” (po angielsku; wprowadzenie): https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtONguuhLdVmq0HTKS0jksS4
- MIT OpenCourseWare 5.12 „Organic Chemistry I” (wiosna 2003) (po angielsku; poziom pierwszego roku): https://ocw.mit.edu/courses/5-12-organic-chemistry-i-spring-2003/
- Master Organic Chemistry (James Ashenhurst) (po angielsku; poziom pierwszego roku): https://www.masterorganicchemistry.com/
- Chemistry Steps: „Organic Chemistry 1 and 2 Topics” (po angielsku; poziom pierwszego roku): https://www.chemistrysteps.com/organic-chemistry-topic-index/
- ChemTube3D (University of Liverpool): animacje do podręcznika Claydena (po angielsku, ale tekstu jest mało; poziom pierwszego roku): https://www.chemtube3d.com/ClaydenLink/
- Organic Chemistry Portal: „Name Reactions” (po angielsku; poziom dalszy): https://www.organic-chemistry.org/namedreactions/

Chemia ogólna i nieorganiczna

- SGGW (Nauka / Science SGGW): dr inż. Witold Bekas, „Podstawy chemii” (po polsku; wprowadzenie): https://www.youtube.com/playlist?list=PLNWC1jUbuB3y-xNRoohOZJoYAcoOswPrJ
- Professor Dave Explains: „General Chemistry Practice Problems” (po angielsku; od wprowadzenia do poziomu pierwszego roku): https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9H-HhKkr-peYKxTeE3XUeQf
- Khan Academy po polsku: „Chemia” (po polsku; wprowadzenie): https://pl.khanacademy.org/science/chemistry
- Peter Atkins, Loretta Jones, Leroy Laverman, „Chemia ogólna”, wydanie II, Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 (książka; po polsku; poziom pierwszego roku)
- Adam Bielański, „Podstawy chemii nieorganicznej”, wydanie 6 zaktualizowane i uzupełnione, Wydawnictwo Naukowe PWN 2010 (książka; po polsku; poziom pierwszego roku)
- OpenStax: „Chemistry 2e” (2019) (po angielsku; poziom pierwszego roku): https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/1-introduction
- Professor Dave Explains: „General Chemistry” (po angielsku; od wprowadzenia do poziomu pierwszego roku): https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9EbbO2RXPWTUNIIE0C7hSfm
- Professor Dave Explains: „Inorganic/Organometallic Chemistry” (po angielsku; od wprowadzenia do poziomu pierwszego roku): https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9GlYQJWEhxOBtNXH5DKeNsN
- The Organic Chemistry Tutor: „New AP & General Chemistry Video Playlist” (po angielsku; poziom pierwszego roku): https://www.youtube.com/playlist?list=PL0o_zxa4K1BWziAvOKdqsMFSB_MyyLAqS
- MIT OpenCourseWare 5.111SC „Principles of Chemical Science” (jesień 2014) (po angielsku; poziom pierwszego roku): https://ocw.mit.edu/courses/5-111sc-principles-of-chemical-science-fall-2014/
- Chemguide (Jim Clark): menu „Inorganic Chemistry” (po angielsku; wprowadzenie): https://www.chemguide.co.uk/inorgmenu.html

Chemia fizyczna

- Chemguide (Jim Clark): menu „Physical Chemistry” (po angielsku; wprowadzenie): https://www.chemguide.co.uk/physmenu.html
- LibreTexts: Roberto Peverati, „The Live Textbook of Physical Chemistry” (po angielsku; poziom pierwszego roku): https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/The_Live_Textbook_of_Physical_Chemistry_(Pe
- LibreTexts: „Physical Chemistry for the Biosciences” (po angielsku; poziom pierwszego roku): https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Physical_Chemistry_for_the_Biosciences_(Libre
- Politechnika Warszawska, Katedra Chemii Fizycznej: „Laboratorium Chemii Fizycznej” (po polsku; poziom pierwszego roku): https://www.youtube.com/playlist?list=PL5aFU4mtoOYuvziYpkBNJbAm6svIsHEvB
- Peter Atkins, Julio de Paula, James Keeler, „Chemia fizyczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN / PZWL 2022 (książka; po polsku; poziom pierwszego roku)
- MIT OpenCourseWare 5.60 „Thermodynamics & Kinetics” (wiosna 2008) (po angielsku; poziom pierwszego roku): https://ocw.mit.edu/courses/5-60-thermodynamics-kinetics-spring-2008/
- Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz, „Chemia fizyczna”, t. 1 „Podstawy fenomenologiczne” (wydanie 6, 2007) i t. 2 „Fizykochemia molekularna”, Wydawnictwo Naukowe PWN (książka; po polsku; poziom pierwszego roku)
- LibreTexts: „Physical Chemistry” (podręcznik, rozdziały o aktywności i chemii kwantowej) (po angielsku; poziom dalszy): https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Physical_Chemistry_(LibreTexts)

Chemia analityczna

- Uniwersytet Śląski: „Chemia analityczna” (po polsku; poziom pierwszego roku): https://www.youtube.com/playlist?list=PLB800F47FF11C8986
- LibreTexts: David Harvey, „Analytical Chemistry 2.1” (po angielsku; poziom pierwszego roku): https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Analytical_Chemistry_2.1_by_David_Harvey/Analytical_Chemistry_2.1_(Harvey
- Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko, „Chemia analityczna”, t. 1–2, Wydawnictwo Naukowe PWN 2004 (książka; po polsku; poziom pierwszego roku)
- Ryszard Kocjan (red.), „Chemia analityczna: podręcznik dla studentów”, t. 1–2, wydanie III, PZWL / Wydawnictwo Naukowe PWN 2023 (książka; po polsku; poziom pierwszego roku)

Biochemia

- Professor Dave Explains: „Biochemistry” (po angielsku; od wprowadzenia do poziomu pierwszego roku): https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9Fazvaf8unWl9J2soXCAvy4
- Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer i in., „Biochemia”, wydanie V, Wydawnictwo Naukowe PWN 2019 (książka; po polsku; poziom pierwszego roku)
- Edward Bańkowski, „Biochemia: podręcznik dla studentów uczelni medycznych”, wydanie 4, Edra Urban & Partner 2020 (książka; po polsku; poziom pierwszego roku)
- LibreTexts: Kevin Ahern, Indira Rajagopal, Taralyn Tan, „Biochemistry Free For All” (po angielsku; poziom pierwszego roku): https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_For_All_(Ahern_Rajagopal_and_Tan)
- Kevin Ahern (Oregon State University): „BB 450 Biochemistry”, jesień 2014 (po angielsku; od wprowadzenia do poziomu pierwszego roku): https://www.youtube.com/playlist?list=PLlnFrNM93wqxgPHQg2WwHfrVwyhxM062a
- Victor W. Rodwell i in., „Biochemia Harpera ilustrowana”, wydanie VIII, PZWL / Wydawnictwo Naukowe PWN 2026 (książka; po polsku; poziom pierwszego roku)

Matematyka

- Uniwersytet Śląski: „Portal edukacyjny Instytutu Chemii e-chem” (filmy z matematyki) (po polsku; wprowadzenie): https://www.youtube.com/playlist?list=PLlhOYvtSn-fvVZQjkVELf0tS9ZNhMzkuV
- Professor Dave Explains: „Calculus” (po angielsku; poziom pierwszego roku): https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9ELZEe9s2NXTKr41Yedbw7M
- Ważniak (MIM UW, otwarte kursy): „Analiza matematyczna 1” (po polsku; poziom dalszy): https://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Analiza_matematyczna_1

Chemia kwantowa

- Lucjan Piela, „Ideas of Quantum Chemistry”, wydanie 3, Elsevier 2020, tom 1 „From Quantum Physics to Chemistry”, tom 2 „Interactions” (po angielsku; poziom dalszy): https://shop.elsevier.com/books/ideas-of-quantum-chemistry/piela/978-0-444-64246-2
- Lucjan Piela, „Idee chemii kwantowej”, wydanie 2 zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN 2011 (książka; po polsku; poziom dalszy)

Spektroskopia

- Robert M. Silverstein i in., „Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych”, wydanie 2 uaktualnione, PWN (książka; po polsku; poziom dalszy)
- NIST Chemistry WebBook (po angielsku; poziom pierwszego roku): https://webbook.nist.gov/chemistry/name-ser/
- SDBS: Spectral Database for Organic Compounds (AIST, Japonia) (po angielsku; poziom dalszy): https://sdbs.db.aist.go.jp/
- LibreTexts: „Introduction to Organic Spectroscopy” (po angielsku; poziom pierwszego roku): https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Introduction_to_Organic_Spectroscopy
- Andrzej Rajca, Wojciech Zieliński (red.), „Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych”, t. 1–2, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2018 (książka; po polsku; poziom dalszy)

Laboratorium

- LibreTexts: Sandtorv, „How to be a Successful Organic Chemist” (po angielsku; poziom pierwszego roku): https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Book%3A_How_to_be_a_Successful_Organic_Chemist_(Sandtorv)
- Professor Dave Explains: „Chemistry Laboratory Techniques” (po angielsku; wprowadzenie): https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9Gn1tz2WIe-75UuZSL3wSJK
- LibreTexts: Lisa Nichols, „Organic Chemistry Lab Techniques” (po angielsku; poziom pierwszego roku): https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Organic_Chemistry_Lab_Techniques_(Nichols)

Bazy danych i czasopisma

- PubChem (NIH) (po angielsku; poziom pierwszego roku): https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

- Chemistry World (magazyn Royal Society of Chemistry) (po angielsku; poziom dalszy): https://www.chemistryworld.com/
- IBUK Libra: platforma e-booków z polskimi podręcznikami akademickimi; dostęp i adres logowania podaje biblioteka uczelni (po polsku)